模拟电子技术实验指导书

重庆大学电气工程学院电子技术课程组

重庆大学电气工程学院电子技术课程组

2026 年 4 月

目录

实验一　常用电子仪器仪表的使用和元器件选型.....1

实验二　电路仿真软件在电子电路中的应用.....9

实验三　集成运算放大器的基本应用Ⅰ—模拟运算电路..... 18

实验四　集成运算放大器的基本应用Ⅱ—有源滤波电路..... 26

实验五　晶体管放大电路..... 32

实验六　射极跟随器..... 40

实验七　波形产生与变换电路..... 46

实验八　正弦波过压欠压检测电路..... 54

重庆大学电气工程学院电子技术课程组

实验一　常用电子仪器仪表的使用和元器件选型

一、实验目的

1、掌握数字示波器、函数信号发生器、直流稳压电源、万用表和实验箱的使用方法及其相关选型参数；

2、掌握模拟电子电路中常用的一些电子元器件，包括其参数、封装、测试方法等；

3、熟悉使用常用电子设备测量电路参数的方法

二、实验原理

1、常用电子仪器仪表

2、常用电子元器件

2.1 电阻

按照结构可以分为固定式和可变式两大类：固定式电阻一般称为电阻；可变式电阻分为电位器和滑线式变阻器，其中电位器应用比较广泛。

电阻——电阻按照制作材料和制作工艺的不同可分为膜式电阻、实芯式电阻、合金电阻和敏感电阻四种类型

- 膜式电阻——它包括碳膜电阻、金属膜电阻、合成膜电阻和氧化膜电阻等
- 实芯式电阻——它包括有机实芯电阻和无机实芯电阻
- 合金电阻——它包括光敏电阻和热敏电阻

电位器——它是一种具有三个接头的可变电阻器，其电阻值在一定范围内连续可调

电阻器的阻值和误差一般都常印在电阻器上，但对于体积较小的小功率电阻器，一般用色环表示电阻器的阻值和误差。普通电阻器大多采用四个色环表示其阻值和允许偏差，第一、二环表示有效数字，三环表示倍率（乘数），第四环表示允许偏差；精密电阻器采用五个色环表示其阻值和允许偏差，第一、二、三环表示有效数字，第四色环表示倍率（乘数），第五色环表示允许偏差。色环代表的意义见表 1，色环表示电阻器的阻值和误差的标注图如下图所示。

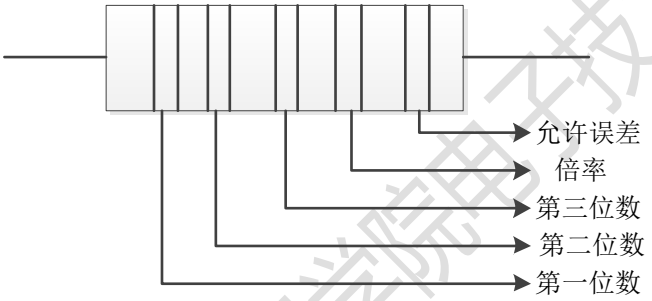
表 1 色环代表的意义

颜色	色环第一、二、三位	色环第四位	色环第五位
黑	0	10^0	
棕	1	10^1	±1
红	2	10^2	±2

重庆大学电气工程学院电子技术课程组

橙	3	10^3	
黄	4	10^4	
绿	5	10^5	±0.5
蓝	6	10^6	±0.25
紫	7	10^7	±0.1
灰	8	10^8	
白	9	10^9	
金			±5
银			±10
无色			±20

示例：一个五环标注的电阻，其色环为：橙、黑、黑、红、棕，则电阻值为 $300\times10^2\Omega$，允许误差为±1%



电阻的阻值和允许误差标注图

2.2 电容

电容是一种储能元件，是电子电路中不可缺少的重要元件

（1）电容的分类：

按照介质材料的不同，可分为电解电容、云母电容、瓷介电容、玻璃釉电容、纸介电容和有机薄膜电容。

按照结构分三大类：固定电容器、可变电容器和微调电容器。

按外形分：插件式，贴片式（SMD）

按用途分有：高频旁路、低频旁路、滤波、调谐、高频耦合、低频耦合、小型电容器。

按介质分为：陶瓷、云母、纸质、薄膜、电解电容

根据极性可分：为有极性电容和无极性电容

（2）特点：

陶瓷电容：以高介电常数、低损耗的陶瓷材料为介质，体积小，电感小。

云母电容：以云母片作介质的电容器。性能优良，高稳定，高精密。

纸质电容：纸介电容器的电极用铝箔或锡箔做成，绝缘介质是浸蜡的纸，相叠

重庆大学电气工程学院电子技术课程组

后卷成圆柱体，外包防潮物质，有时外壳采用密封的铁 的纸，相叠后卷成圆柱 体，外包防潮物质，有时外壳采用密封的铁壳以提高防潮性。

薄膜电容：用聚苯乙烯、聚四氟乙烯或涤纶等有机薄膜代替纸介质，做成的各种电容器。体积小，但损耗大，不稳定。 质，做成的各种电容器。体积小，但损耗大，不稳定。

电解电容：以铝、担、锯、钛等金属氧化膜作介质的电容器。容量大，稳定性差。

（3）电容的主要用途

① 旁路：在典型的共射极晶体管放大电路中，其射极与地之间的电容就是起旁路电容的作用。

② 耦合：对交流信号形成通路，对直流信号起隔离作用。

③ 去耦：电子电路各单元电路经常由同一电源供电，因此电源成为各单元电路交、直流成分的公共通道，电源通道的内阻上由各单元电路的电流产生的电压将反馈到各单元电路，只要条件适宜就会产生自激，多级放大电路就更容易产生自激。为了消除由公用电源所引起的寄生耦合，在电源上通常需要加入 *LC* 或 *RC* 滤波去耦。

④ 滤波：整流电路中经常利用电感和电容的组合构成 T 型或 π 型滤波电路。

⑤ 储能：将电解电容与外围电路组合通过对电容的充放电过程可以实现储能。

⑥ 波形变换：利用电容和电阻构成微分电路，可以将矩形脉冲变成正负相间的尖峰脉冲

（4）电容的参数识别

电容的标称方法有：

① 将电容的值直接标注在电容上，例如：50pF、2200μF/12V。

② 采用三个数字表示电容的容量，其中前两个数字表示有效值，后一个数字表示有效数字后面 0 的个数，单位是 pF，遇到小数点用 R 表示。例如，103=10000pF（10 后面加 3 个 0），5R3=5.3pF。

③ 采用两个数字中间加“n”表示电容的容量，“n”表示“nF”相当于 1000pF，例如，2n2=2200pF。

用有效数字表示电容的容量，单位为 μF，例如，0.0022μF=2200pF=2n2。

（5）电容选用注意事项：

① 电解电容的标称由耐压值和容量两部分构成，直接标注在电容上。

② 电解电容的标称耐压值选择原则为：选择标称耐压值中，大于该电容可能承受的最大电压值的 2 倍的最小值。一般标称耐压值为 16V、25V、50V 等。

③ 电容的工作电压不能长时间高于它的耐压值，否则电容会发烫甚至爆裂

重庆邮电大学电气工程学院电子技术课程组

④ 电解电容有极性，应保证电解电容在长期工作中，正极电压高于负极电压，长期的反压，将会造成电解液起泡，并集聚压力而爆炸。

⑤ 区分电解电容的极性有三种方法：①电解电容上“-”对应的引脚为负极，另一个引脚为正极；②对于一个新的电容，长引脚为正极，短引脚为负极；③使用万用表识别其正、负极：即将万用表档位开关调到 1kΩ，将红、黑表笔分别接触被测电解电容的两个引脚，每次测量前都要将电容放电。两次测量中，阻值大的那一次黑表笔接的那一极是正极。

2.3 电感

电感主要应用于低通滤波、高通滤波、谐振电路、阻抗匹配、延迟线、高频补偿电路中。

（1）电感的分类

电感分为空心和磁心两大类，磁心电感又分为卧式和立式两种。空心电感没有磁心，也就没有磁滞和涡流损耗，品质因素高，分布电容小，多用于高频电路中。磁心电感体积小，结构牢固，可用于滤波、振荡、延迟等电路中。

（2）电感的参数识别

标称电感量和偏差可以直接标注在电感上，也可以用色环的形式表示，规定与色环电阻类似，单位 μH。电感的标称值大多都是由 0.1μH 到 22000μH。

（3）电感使用注意事项

选用电感时除了要注意电感量、品质因素和电流等级外，还要注意其直流电阻值，特别是在电源电路中用 *LC* 构成滤波或去耦电路中，直流电阻会产生压降，影响实际供电电压。

2.4 二极管

二极管最基本的特征是单向导电性，但其在使用时功能非常强大。二极管根据功能一般分为整流二极管、开关二极管、稳压二极管。

整流二极管：选用整流二极管时，主要应考虑其最大整流电流、最大反向工作电压、截止频率以及反向恢复时间等参数。

开关二极管：由于半导体二极管在正向偏压下导通电阻很小，而在施加反向偏压截止时，截止电阻很大，在开关电路中利用半导体二极管的这种单向导电性就可以对电流起接通和关断作用。开关二极管主要应用于电视机、影碟机、电脑等家用电器及电子设备中的开关电路、检波电路、高频脉冲整流电路等。

稳压二极管：稳压二极管一般用在稳压电源中作为基准电压源或用在过电压保护电路中作为保护二极管。选用的稳压二极管，应满足应用电路中稳定电压、耗散功率等主要参数要求。稳压二极管的最大稳定电流应高于应用电路的最大负载电流 50%。

重庆大学电气工程学院电子技术课程组



普通二极管

二极管的正负极判别：一般情况下，二极管有色点的一端为正极。如果是透明玻璃壳二极管，可直接看出极性，即内部连触丝的一头是正极，连半导体片的一头是负极。无标记的二极管，则可以用万用表二极管档来判别正负极。

二极管性能好坏的判别：二极管正向电阻越小、反向电阻越大，即正、反向电阻值相差越悬殊，说明该二极管的单向导电性越好，性能越好，反之越差；如果测得二极管的正、反向电阻值均接近 0 或者阻值较小，则说明该二极管内部已经击穿短路或漏电损坏；如果测得二极管正、反向电阻均为无穷大，则说明该二极管已经开路损坏。

2.5 三极管

（1）三极管的选型及应用

小功率三极管在电子电路中的应用很广泛。主要用作小信号放大、控制以及振荡器。选用三极管时，首先，三极管的特征频率选择：在工程设计中，一般要求三极管的特征频率要大于三倍的实际工作频率，所以可以根据实际信号频率来选择合适的三极管；其次，三极管的击穿电压的选择：一般要求三极管击穿电压大于电源电压即可满足要求，所以击穿电压大于电路工作的电源电压最大值即可。但是当三极管的负载为感性负载时，而感性负载两端电压可达电源电压的 2-8 倍，此时就需要给三极管击穿电压留有足够的裕量；最后，就是三极管集电极最大电流的选择：在电路设计中，通常要求三极管中实际流过的最大电流要小于三极管允许的最大集电极电流。

在低频模拟电路中，由于信号频率低，所以在大功率三极管的选用中，一般不考虑特征频率，其他参数需要考虑。三极管电路中，还需要重点考虑的问题是三极管集电极最大允许耗散功率。这些极限参数的选择都需要留有足够的裕量。

（2）开关电路三极管的选用

三极管除了可以当作信号放大器以外，还有一个功能是作为开关使用。严格来说，三极管与一般的机械点触式开关在动作上并不完全相同，它具有一些机械式开关所没有的特点。选择上与上述放大电路参数选择一致外，还要考虑它的开通时间和关断时间，这个是衡量三极管作为开关使用时，响应速度的一个重要参数。

（3）三极管的判别

三极管只有两种类型：NPN 型和 PNP 型。根据三极管的结构示意图，我们知道三极管有三个极：基极、集电极、发射极。其中，基极是三极管中的两个 PN 结的公共极。一般用万用表就可以判断出基极是 P 型材料还是 N 型材料，如果基极

重庆大学电气工程学院电子技术课程组

是 P 型材料，则三极管是 NPN 型，反之是 PNP 型。

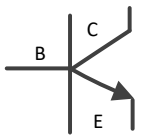
利用万用表可以判别三极管的类型和极性，步骤如下：

① 判别基极 b：万用表功能旋钮置于 R×1kΩ 档，先将红表笔接某一假定基极 b，黑表笔分别接另两个极，如果电阻均很小（或很大），而将红、黑两表笔对换后测得的电阻都很大（或很小），则假定的基极是正确的。确定基极以后，红表笔接基极 b，黑表笔分别接另两级时测得的电阻均很小，则此三极管为 PNP 型，否则为 NPN 型。

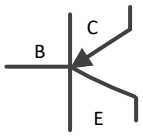
② 判别发射极 e 和集电极 c。若被测管为 PNP 型三极管，假定红表笔接的是 c 极，黑表笔的是 e 极。用手指捏住 b、c 两极（或者 b、c 间串接一个 100kΩ 电阻）但不要使 b、c 两极直接接触。若测得电阻较小，则红表笔接的是集电极 c，黑表笔接的是发射极 e。

③ 实验中用到的 9011 和 9013 系列的三极管为 NPN 型。9012 为 PNP 型。

④ 三极管好坏判别：将万用表档位置于二极管档，红表笔插基极，黑表笔分别测试集电极和发射极，如果万用表显示压降在 0.6V—0.8V 之间，则说明三极管是好的，只要有一个显示无穷，则显示无穷的那个 PN 结坏了，三极管也是坏的。



NPN 型三极管



PNP 型三极管

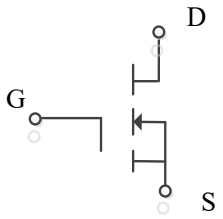
2.6 MOSFET

MOSFET 有两大类型：N 沟道和 P 沟道。在功率系统中，MOSFET 可被看成电气开关。当在 N 沟道 MOSFET 的栅极和源极间加上正电压时，其开关导通。导通时，电流可经开关从漏极流向源极。漏极和源极之间存在一个内阻，称为导通电阻 RDS(ON)。必须清楚 MOSFET 的栅极是个高阻抗端，因此，总是要在栅极加上一个电压。如果栅极为悬空，器件将不能按设计意图工作，并可能在不恰当的时刻导通或关闭，导致系统产生潜在的功率损耗。当源极和栅极间的电压为零时，开关关闭，而电流停止通过器件。虽然这时器件已经关闭，但仍然有微小电流存在，这称之为漏电流，即 IDSS。

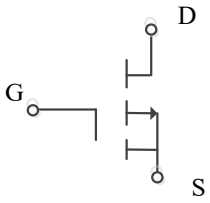
如何选择合适的 MOSFET 是设计电路至关重要的部分。首先是决定采用 N 沟道还是 P 沟道 MOSFET，其次是确定合适的额定电流。在典型的功率应用中，当一个 MOSFET 接地，而负载连接到干线电压上时，该 MOSFET 就构成了低压侧开关。在低压侧开关中，应采用 N 沟道 MOSFET，这是出于对关闭或导通器件所需电压的考虑。当 MOSFET 连接到总线及负载接地时，就要用高压侧开关。通常会

重庆邮电大学通信与信息工程学院电子技术课程组

在这个拓扑中采用 P 沟道 MOSFET，这也是出于对电压驱动的考虑。额定电流应是负载在所有情况下能够承受的最大电流。与电压的情况相似，设计人员必须确保所选的 MOSFET 能承受这个额定电流，即使在系统产生尖峰电流时。两个考虑的电流情况是连续模式和脉冲尖峰。在连续导通模式下，MOSFET 处于稳态，此时电流连续通过器件



N 沟道



P 沟道

三、实验设备与器件

（1）函数信号发生器
（2）数字示波器
（3）数字万用表
（4）电子技术实验箱
（5）导线若干

四、实验内容及步骤

1、RC 选频网络特性测试

文氏电桥电路是一个 RC 串、并联电路。如图 1 所示，该电路结构简单，作为选频环节被广泛应用于低频振荡电路中，可以获得很好的正弦波波形。

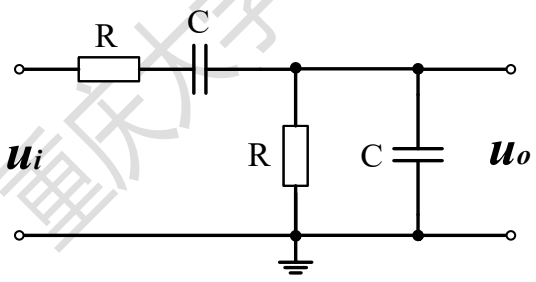


图 1　文氏电桥电路

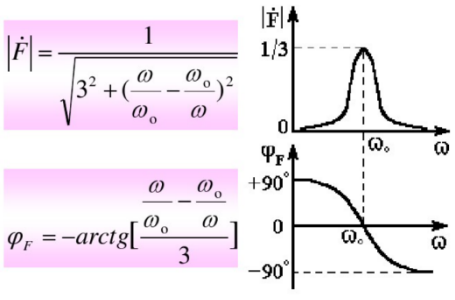


图 2　文氏电桥电路幅频相频特性曲线

采用函数信号发生器输出一个正弦信号作为电桥的输入激励信号U_i。在保持输入信号幅值不变的情况下，改变输入信号的频率f，采用双通道示波器观察电路的输入输出波形，测量各个频率点的输出电压幅值、频率和输出输入波形之间的相位差。然后，将这些数据以频率为横坐标，幅值为纵坐标作图，得到的光滑曲线就是该电路的幅频特性曲线；以频率为横坐标，相位差为纵坐标作图，得到

重庆大学电气工程学院电子技术课程组

的光滑曲线就是该电路的相频特性曲线

文氏电桥电路的一个特点是其输出电压会随着输入信号频率的变化而变化，而且会出现一个与输入电压同相位的最大值。电桥电路截止频率的计算公式为：

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_1R_2C_1C_2}} = \frac{1}{2\pi RC}$$

2、实验步骤

（1）按照图 1 连接电路，电路参数参照下表；

（2）按照电路参数计算文氏电桥电路的理论截止频率 $f_{理}$；

（3）调节函数信号发生器输出一个 u_{ipp}=3V，频率 $f=f_{理}$ 的正弦波信号，并将该正弦波信号接入电路的 u_i 端，采用示波器同时测试 u_i 和 u_o 的波形；

（4）保持输入信号幅值不变，缓慢调节输入信号频率，当示波器测得的输出-输入信号的相位差接近于 0 时，则此时输入信号频率即为 $f_{截止}$；

（5）然后，按照下表数据改变输入信号的频率，测量输出电压信号 u_o 的峰峰值和频率，以及输出-输入信号的相位差，并将测量结果记录在表格中；

（6）根据所记录的数据绘制幅频特性曲线和相频特性曲线。

$R=1k\Omega$, $C=0.1uf$	$f_i(Hz)$	100	200	500	800	1k	$f_{截止}$	1.8k	2k	3k	5k	8k	10k
	$f_o(Hz)$												
	$u_{opp}(v)$												
	$\Delta\varphi$ (φ_o-φ_i)												

五、实验预习要求

1、预习示波器、函数信号发生器、数字万用表的使用方法。

2、预习文氏电桥电路工作原理。

六、思考题

1、如何操作示波器有关旋钮，以便从示波器屏幕上观察到稳定、清晰的波形？

2、函数信号发生器有哪些输出波形？如何操作函数信号发生器，给电路一个需要的信号？

3、万用表使用三要素以及需要注意的事项有哪些？

4、*RC* 选频网络电路的特点与原理？

重庆大学电气工程学院实验课程组

实验二 电路仿真软件在电子电路中的应用

一、实验目的

1、熟悉常用 EDA 软件的使用方法及其在电子电路中的应用；

2、学习 Multisim 仿真软件的使用方法及其在电子电路中的应用；

3、学习 Proteus 仿真软件的使用方法及其在电子电路中的应用。

二、实验原理

EDA 是电子设计自动化（Electronic Design Automation）的缩写，在 20 世纪 60 年代中期从计算机辅助设计（CAD）、计算机辅助制造（CAM）、计算机辅助测试（CAT）和计算机辅助工程（CAE）的概念发展而来的。EDA 技术是指以计算机为工作平台，融合了应用电子技术、计算机技术、信息处理及智能化技术的最新成果而研制的计算机设计软件系统。

利用 EDA 工具，电子设计师可以从概念、算法、协议等开始设计电子系统，大量工作可以通过计算机完成，并可以将电子产品从电路设计、性能分析到设计出 IC 版图或 PCB 版图的整个过程的计算机上自动处理完成。

现在对 EDA 的概念或范畴用得很宽。包括在机械、电子、通信、航空航天、化工、矿产、生物、医学、军事等各个领域，都有 EDA 的应用。目前 EDA 技术已在各大公司、企事业单位和科研教学部门广泛使用。例如在飞机制造过程中，从设计、性能测试及特性分析直到飞行模拟，都可能涉及到 EDA 技术。本实验所指的 EDA 技术，主要针对电子电路设计、PCB 设计和 IC 设计。

电子电路设计与仿真软件主要包括 Pspice、LTspice、TINA-TI、Proteus、Multisim 等，这些软件功能强大且各具特色，本实验主要介绍 Multisim 和 Proteus 的使用方法及其应用。

1. Multisim 仿真软件简介

Multisim 是加拿大 IIT（Interactive Imag Technologies）公司 1989 年推出的 EWB（Electronics WorkBench）的升级版，后来被美国国家仪器（NI）收购，Multisim 被译为“万能仿真”。该软件在继承 EWB 各种功能基础上，扩充了器件库中器件的数量，增强了电路的仿真分析能力，增加了若干个与实际元件相对应的仿真元件模型，使得电路仿真结果更加精确可靠。

Multisim 软件的主要功能包括直流工作点分析、交流分析、暂态分析、傅立叶分析、噪声分析、失真分析、直流扫描、灵敏度分析、参数扫描、温度扫描、零-极点分析、传输函数分析、最坏情况分析等。Multisim 软件主要特点是仿真的手段切合实际，选用的元器件和测量仪器与实际情况非常接近；软件的界面可视、直观，

重庆大学电气工程学院电子技术课程组

绘制电路图所需的元器件、仪器、仪表以图标形式出现，选取方便，并可扩充元件库；可以对电路中的元器件设置故障，如开路、短路和不同程度的漏电等，针对不同故障观察电路的各种状态，从而加深对电路原理的理解；在进行仿真的同时，它还可以存储测试点的所有数据、测试仪器的工作状态、显示波形和具体数据，列出所有被仿真电路的元器件清单等；具有多种输入输出接口，与 SPICE 软件兼容，可相互转换。Multisim 产生的电路文件还可以直接输出至常见的 Protel、Tango、Orcad 等印制电路板排版软件。下面以 Multisim 14 介绍软件的主要功能模块。

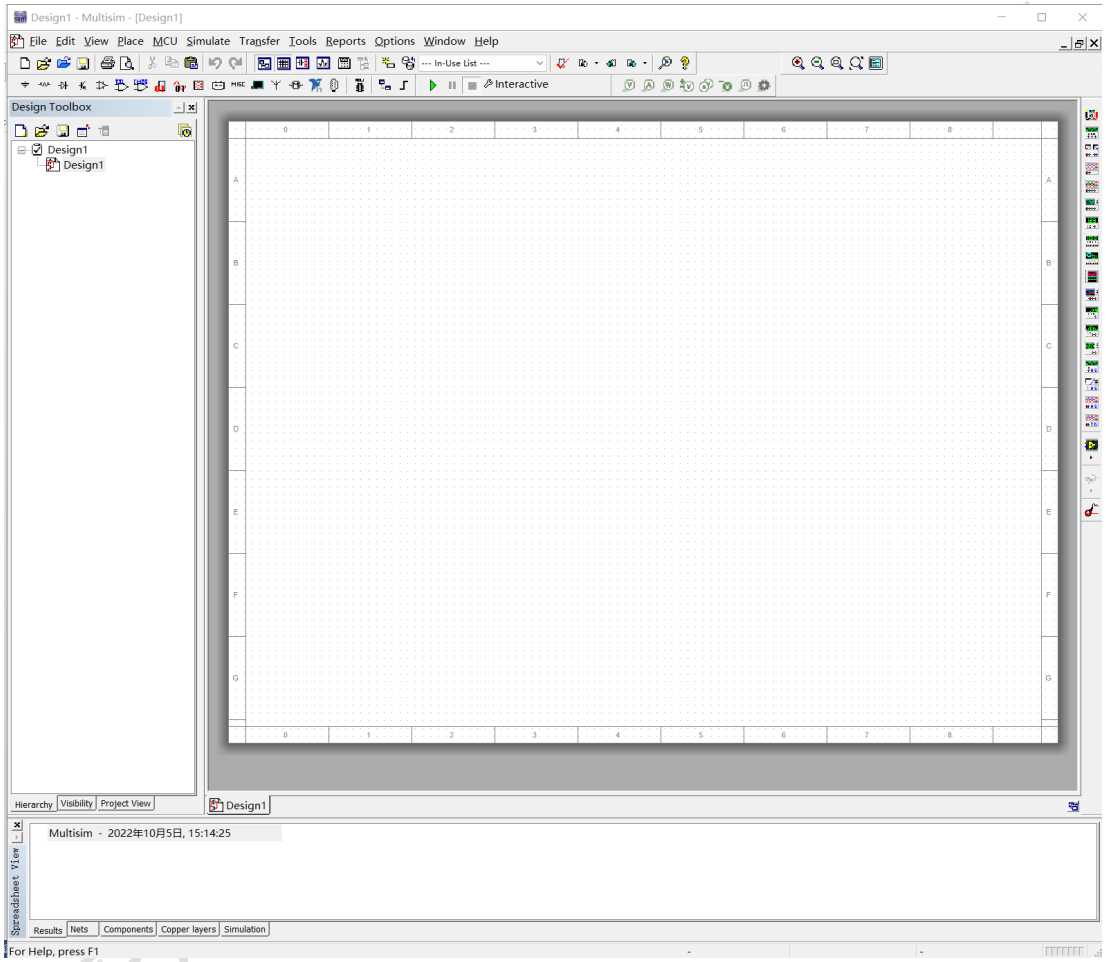


图 1　Multisim 14 软件启动主界面

（1）元件工具

元件工具栏包括 20 种元件分类库，每个元件库放置同一类型的元件，元件工具栏还包括放置层次电路和总线的命令，如图 2 所示：



图 2　元件工具栏软件界面

元件工具栏从左到右的模块分别为：电源库、基本元件库、二极管库、晶体管库、模拟元件库、TTL 元器件库、CMOS 元器件库、其他数字元件库、混合集成元器件库、指示器件库、电源元器件库、其他器件库、高级外围元器件库、射频元器

件库、机电元器件库、NI 器件库、接口器件库、微处理器模块元件库、分层模块和总线命令模块。

（2）虚拟仪器工具栏

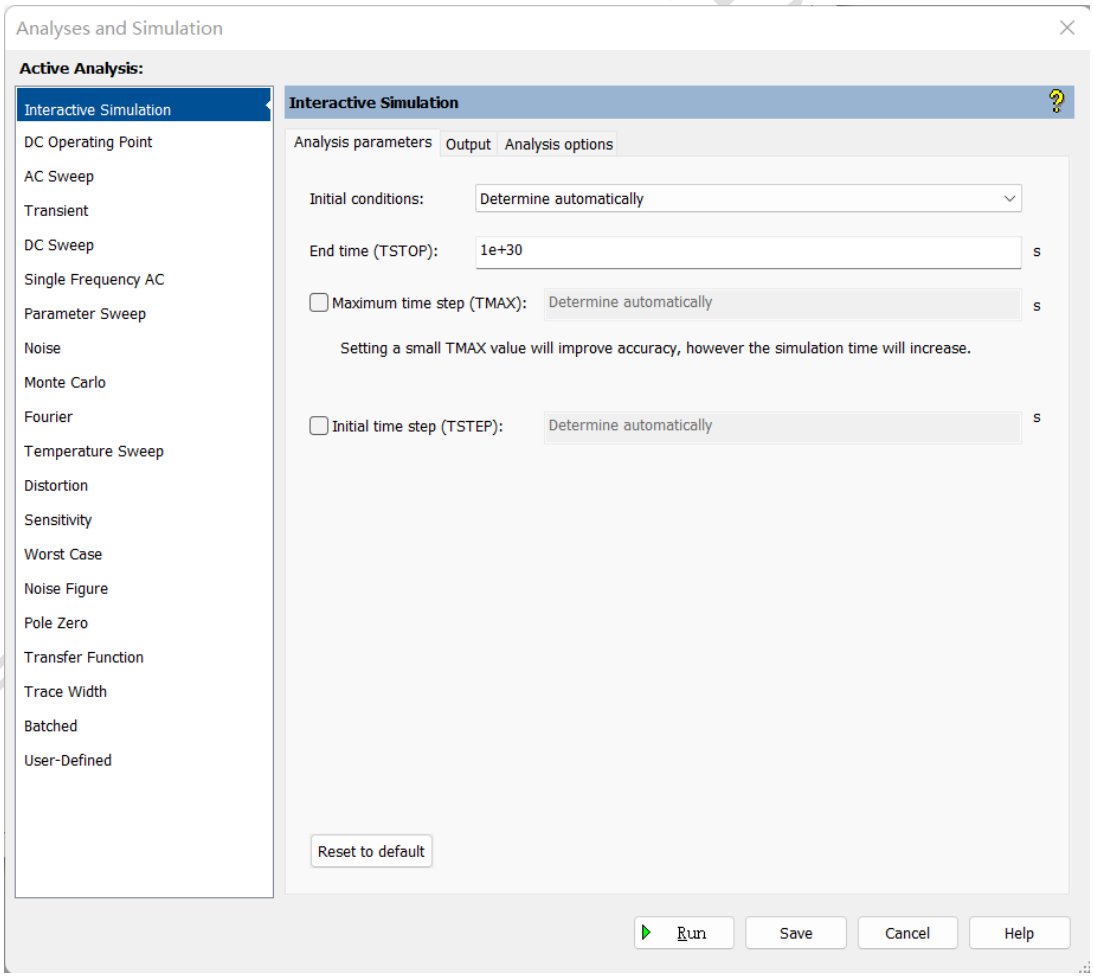
虚拟仪器工具栏包含各种对电路工作状态进行测试的仪器仪表及探针，如图 3 所示：



图 3 虚拟仪器工具栏软件界面

虚拟仪器工具栏从左到右的模块分别为：数字万用表、函数信号发生器、瓦特计、双通道示波器、四通道示波器、波特图仪、频率计数仪、字符信号发生器、逻辑转换仪、逻辑分析仪、伏安特性分析仪、失真分析仪、频谱分析仪、网络分析仪、Agilent 函数信号发生器、Agilent 万用表、Agilent 示波器、泰克示波器、测量探针、LabVIEW 虚拟仪器、NI ELVISmx 仪器、电流钳。

（3）电路仿真分析菜单



选择主菜单的 Simulate/Analyses and Simulation 可以调出电路仿真分析菜单，该软件提供了共 19 种基本仿真分析方法，从上到下依次是：

交互式仿真、直流工作点分析、交流扫描、瞬态分析、直流扫描、单一频率交流分析、参数扫描分析、噪声分析、蒙特卡罗分析、傅里叶分析、温度扫描分析、失真分析、灵敏度分析、最坏情况分析、噪声图像分析、零-极点分析、传输函数分析、线宽分析、批处理分析和用户自定义分析。

2.Proteus 仿真软件简介

Proteus 是英国 Labcenter electronics 公司研发的多功能 EDA 软件,它具有功能很强的 ISIS 智能原理图输入系统，有非常友好的人机互动窗口界面；有丰富的操作菜单与工具。在 ISIS 编辑区中，能方便地完成单片机系统的硬件设计、软件设计、单片机源代码级调试与仿真。Proteus 的启动界面如图 4 所示：

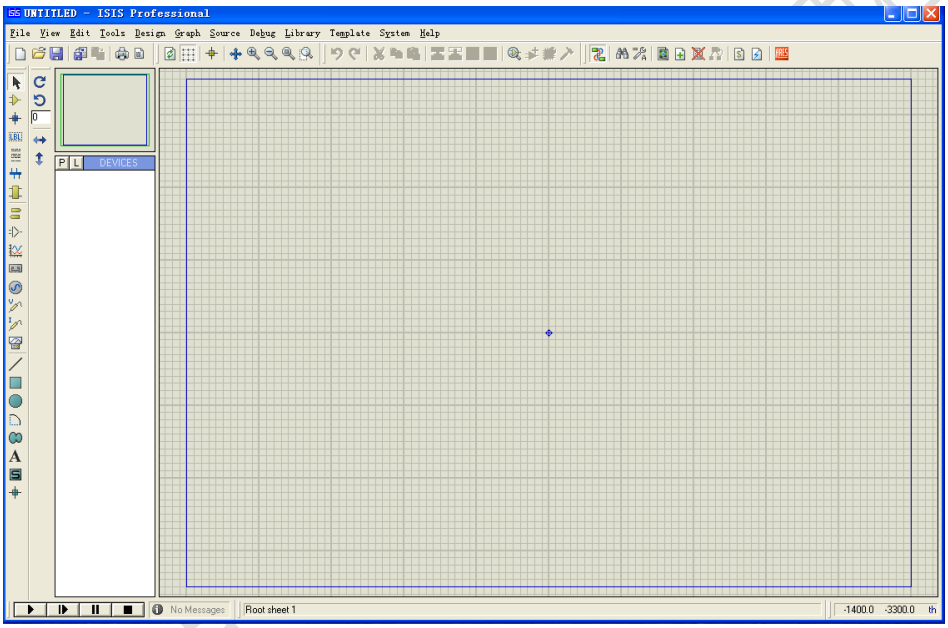


图 4 Proteus 软件启动主界面

Proteus 有三十多个元器件库，拥有数千种元器件仿真模型；有形象生动的动态器件库、外设库。特别是有从 8051 系列 8 位单片机直至 ARM7 32 位单片机的多种单片机类型库。支持的单片机类型有：68000 系列、8051 系列、AVR 系列、PIC12 系列、PIC16 系列、PIC18 系列、Z80 系列、HC11 系列以及各种外围芯片，它们是单片机系统设计与仿真的基础。

Proteus 有多达十余种的信号激励源，十余种虚拟仪器（如示波器、逻辑分析仪、信号发生器等）；可提供软件调试功能，即具有模拟电路仿真、数字电路仿真、单片机及其外围电路组成的系统的仿真、RS232 动态仿真、I2C 调试器、SPI 调试器、键盘和 LCD 系统仿真的功能；还有用来精确测量与分析的 Proteus 高级图表仿真（ASF）。它们构成了单片机系统设计与仿真的完整的虚拟实验室。Proteus 同时支持第三方的软件编译和调试环境，如 Keil C51 uVision2 等软件。

Proteus 还有使用极方便的印刷电路板高级布线编辑软件（PCB）。特别指出，

Proteus 库中数千种仿真模型是依据生产企业提供的数据来建模的。因此，Proteus 设计与仿真极其接近实际。 目前，Proteus 已成为流行的单片机系统设计与仿真平台，应用于各种领域。

（1）器件库选择器件

选择侧边菜单的  元件模型按钮，然后点击“P”按钮进入元件库选择元件，选中元件后双击即可将元件加入到元件列表中，如图 5 所示。

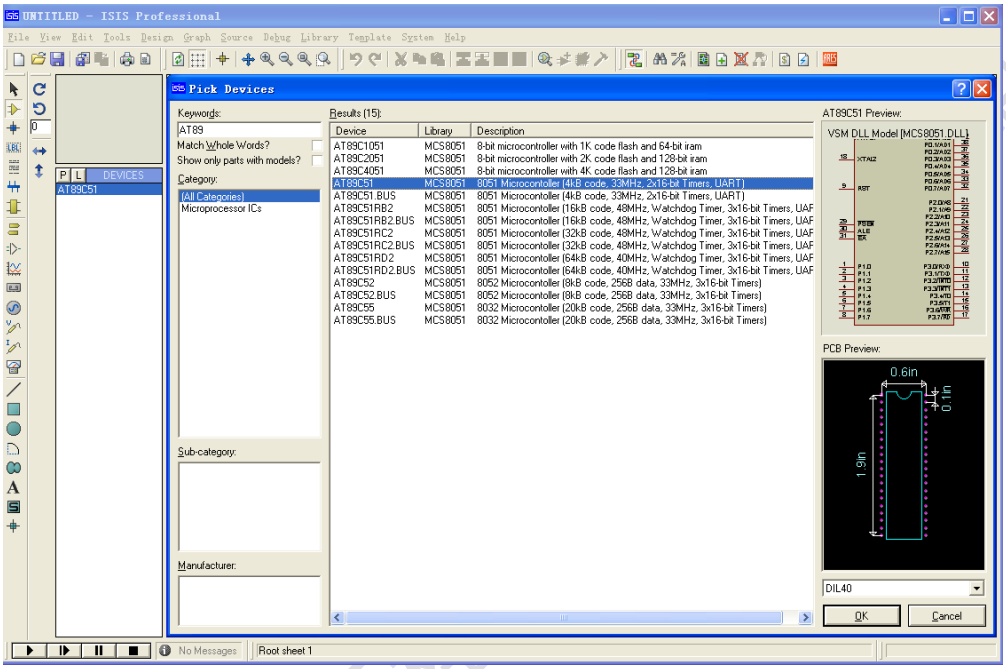


图 5　元件的选择界面

（2）终端模块

选择侧边菜单的  终端模块按钮进入终端，在列表中可选择输入输出端口，以及电源和接地等终端接口。

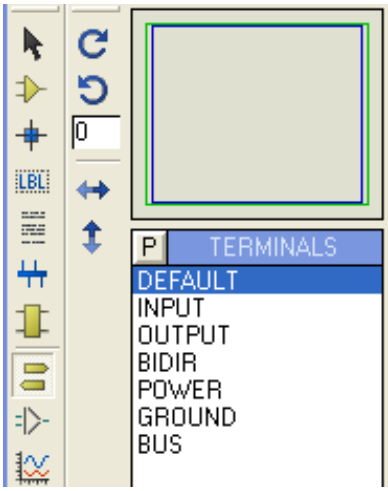


图 6　终端模块选择界面

（3）信号发生模块

选择侧边菜单的  信号发生按钮进入信号发生选择模块，在列表中可选择直流、正弦、脉冲、指数、时钟等信号发生源。

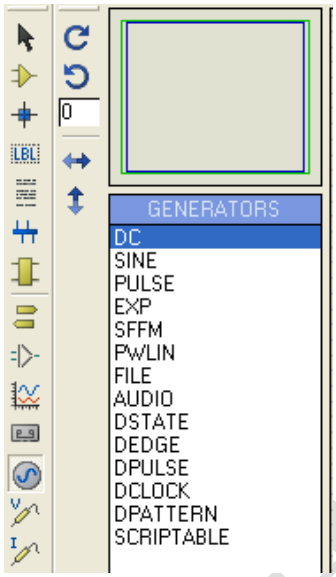


图 7　信号发生模块选择界面

（4）测量探针和虚拟仪器

选择侧边菜单的  电压探针和  电流探针，可以在电路中放置相应的探针测量实时的电压电流值。选择侧边菜单的  虚拟测量仪器按钮，进入虚拟仪器模块，在列表可选择示波器、逻辑分析仪、直流电压电流表和交流电压电流表等测量仪器。

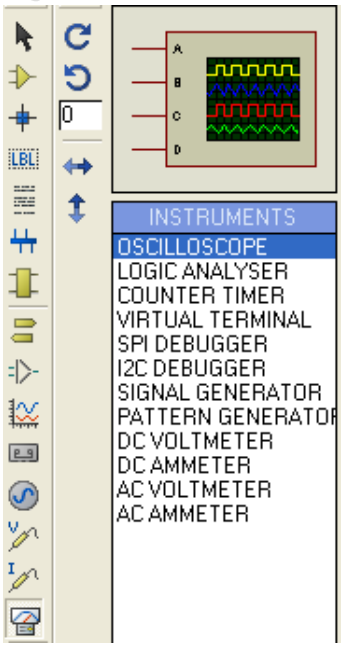


图 8　虚拟仪器模块选择界面

重庆大学电气工程学院电子技术课程组

（5）旋转按钮

点击  按钮，可以实现对选中器件的顺时针旋转、逆时针旋转、水平翻转和垂直翻转的功能。

（6）仿真控制按钮

点击  按钮，分别可以实现开始仿真、单步仿真、暂停仿真和停止仿真的功能。

三、实验设备与器件

（1）Multisim 14 软件

（2）Proteus 软件

（3）电脑

四、基本实验内容及步骤

1. 反相比例放大电路仿真分析

反相比例放大电路如图 10 所示，输入信号 u_i 由反相输入端接入，输出信号经反馈电阻 Rf 反馈到反相输入端，构成电压并联负反馈电路。R_2 为平衡电阻，可减小输入级偏置电流引起的运算误差，一般取 $R_2 = R_1 // R_f$。根据“虚短”和“虚断”原理分析可得，该电路的输出电压和输入电压之间的关系为：

$$u_o = -\frac{R_f}{R_1}u_i$$

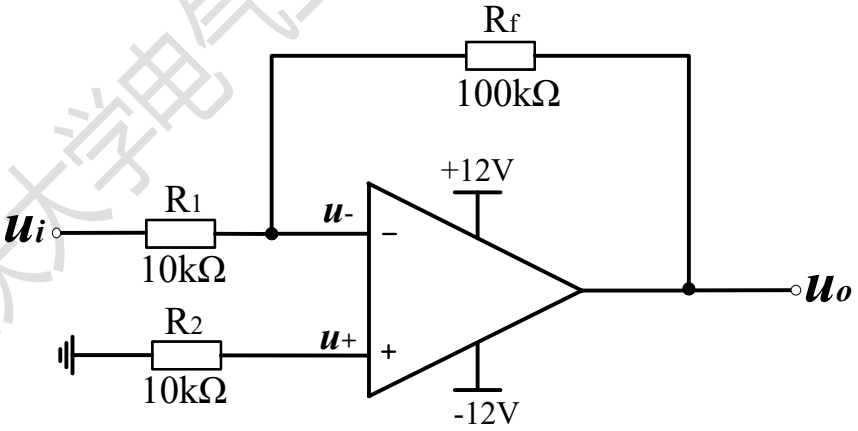


图 10 反相比例放大电路

（1） 直流信号测试。请按照图 10 在 Multisim 软件中搭建仿真电路，其中集成运放可在 Analog 库的 OPAMP 中选择型号为 741 的运算放大器。首先按照表 1 的要求给输入端 u_i 接入直流电压信号（注意 u_i 的取值范围），并用虚拟万用表的直流电压档测量各电压值，将数据记录在表 1 中。

重庆大学电气工程学院电子技术课程组

表 1 输入直流信号时的数据记录表

U_i/V	-0.5	0.5
U_o/V		
A_{uf}		
U_+/mV		
U_-/mV		

（2）正弦信号测试。给输入端 u_i 接入 f=1kHz，u_{ipp}=1V 的正弦信号，用虚拟示波器观察 u_i 和 u_o 的波形和相位关系，将数据记录在表 2 中。

表 2 输入正弦信号时的数据记录表

u_{ipp}/V	u_{opp}/V	A_{uf}	u_i 和 u_o 的波形	相位差
1				

2. 单管共射极放大电路仿真分析

单管共射极放大电路如图 11 所示，要使该放大电路实现对微弱信号的不失真放大，必须设置合适的静态工作点，然后再对放大电路的动态参数进行测试。请按照图 11 在 Multisim 软件中搭建仿真电路，其中三极管可在 Transistor 库的 BJT_NPN 中选择型号 2N2222 的 NPN 型三极管，开关 K 可选择 Basic 库的 SWITCH 中选择 SPST 型开关。

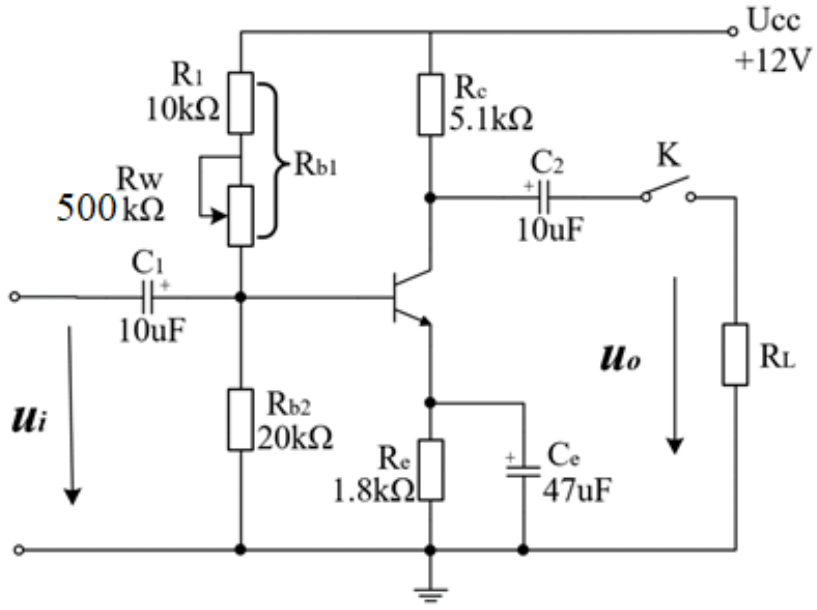


图 11 单管共射极放大电路

（1）静态工作点测试。调节R_w的同时，采用虚拟万用表测量U_{CEQ}。当调节至$U_{CEQ} = U_{CC}/2$时，静态工作点 Q 即处于直流负载线的中点。然后，采用虚拟万用表分别测量U_{BQ}、U_{CQ}、U_{EQ}、U_{BEQ}，以及此时R_w的阻值，完成表 3。

表 3 静态工作点测试

	U_{CC}	U_{CE}	U_{CQ}	U_{BQ}	U_{EQ}	U_{BEQ}	Rw
测量值							

（2）电压增益测试。保持静态工作点不变，调节虚拟函数信号发生器输出频率 f=1kHz，峰峰值 u_{ipp}=20mV 的正弦波信号，并将该信号接到图 11 中的 u_i 端。然后，采用示波器观察输入信号 u_i 和输出信号 u_o 的波形和相位关系。最后，用虚拟示波器分别测出当 R_L=∞和 R_L=5.1kΩ 时，输入输出电压的幅值，分别计算电压增益，记录输入输出电压波形和测试数据完成表 4。

表 4 电压放大倍数测试

	测量值			
	u_{ipp}	u_{opp}	A_u	u_i和u_o波形(不失真)
R_L=∞				
R_L=5.1k				

重庆大学电气工程学院电子技术课程组

实验三　集成运算放大器的基本应用I—模拟运算电路

一、实验目的

1、掌握集成运算放大器的相关参数、测试方法和选型，以及调零和消振的方法。

2、掌握由集成运算放大器构成的电压跟随电路、比例放大电路、加法减法电路、积分微分电路、仪表放大电路的设计和调试方法。

3、掌握集成运算放大器在实际应用中的正确使用方法。

二、实验原理

集成运算放大器（简称“运放”）是一种具有高电压增益的多级直接耦合放大电路，它的输入阻抗高，输出阻抗低，可以构成各种不同功能的电路。集成运算放大器的工作区域包括线性区和非线性区，当在其输出端和输入端所加的反馈网络为线性时，可组成比例、加减、积分、微分等运算电路；当在其输出端和输入端所加的反馈网络为非线性时，可实现对数、乘法和除法等运算电路；另外，它还可以组成各种波形产生电路。

通常，在分析由集成运算放大器构成的电路时，可将其性能指标理想化，即满足开环增益、输入阻抗和带宽为无穷大，且输出阻抗、失调与漂移均为零。在线性区，理想运算放大器具有“虚短”和“虚断”两个重要特性。

所谓“虚短”，是指理想运算放大器的两个输入端电位无穷接近，但又不是真正的短路，即满足 $u_+=u_-$；所谓“虚断”，是指理想运算放大器的两个输入端电流趋于零，但又不是真正的断路，即满足 $i_+=i_-=0$。运用这两个特性分析由理想运算放大器构成的电路时，能够起到简化运算电路的作用。

1、反相比例放大电路

反相比例放大电路如图 1 所示，输入信号 u_i 由反相输入端接入，输出信号经反馈电阻 R_f 反馈到反相输入端，构成电压并联负反馈电路。R_2 为平衡电阻，可减小输入级偏置电流引起的运算误差，一般取 $R_2=R_1//R_f$。根据“虚短”和“虚断”原理分析可得，该电路的输出电压和输入电压之间的关系为：

$$u_o=-\frac{R_f}{R_1}u_i \qquad (1)$$

上式中的负号表示 u_o 和 u_i 的相位相反，电压增益可以是大于、等于和小于 1 的任何值。当 $R_1=R_f$ 时，电压增益为-1，则可得：$u_o=-u_i$，称为反相器。此电路的输入电阻 $R_i\approx R_1$，输出电阻 $R_o\approx 0$。

重庆大学电气工程学院电子技术课程组

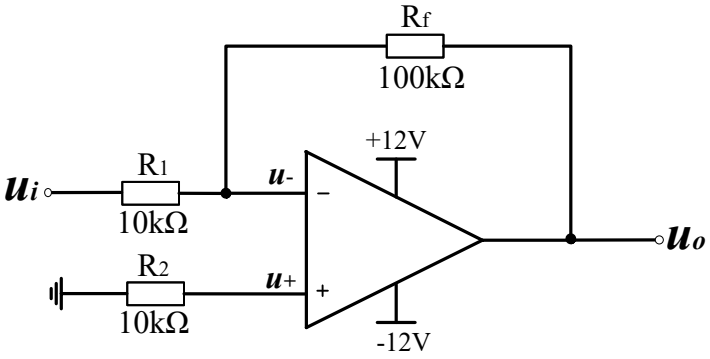


图 1 反相比例放大电路

2、同相比例放大电路

同相比例放大电路如图 2 所示，输入信号 u_i 由同相输入端接入，输出信号经反馈电阻 R_f 反馈到反相输入端，构成电压串联负反馈电路，其输入阻抗高、输出阻抗低，具有放大及阻抗变换的作用，常作为缓冲或隔离级。

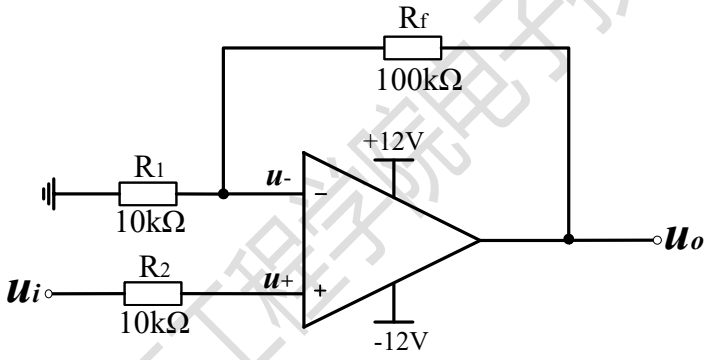


图 2 同相比例放大电路

根据“虚短”和“虚断”原理分析可得，该电路的输出电压和输入电压之间的关系为：

$$u_o = \left(1+\frac{R_f}{R_1}\right)u_i \qquad (2)$$

上式表明 u_o 和 u_i 的相位相同，电压增益大于等于 1。此电路的输入电阻 $R_i \approx R_1+R_2+r_{ic}$，输出电阻 $R_o \approx 0$。其中，r_{ic} 为同相输入端对地的共模输入电阻，一般为 $10^8\Omega$。

3、电压跟随电路

式 2 中，当 $R_1=\infty$ 或 $R_f=0$ 时，电压增益为 1，则可得：$u_o=u_i$，称为电压跟随器，它具有很大的输入电阻和很小的输出电阻，电路如图 3 所示。

重庆大学电气工程学院电子技术课程组

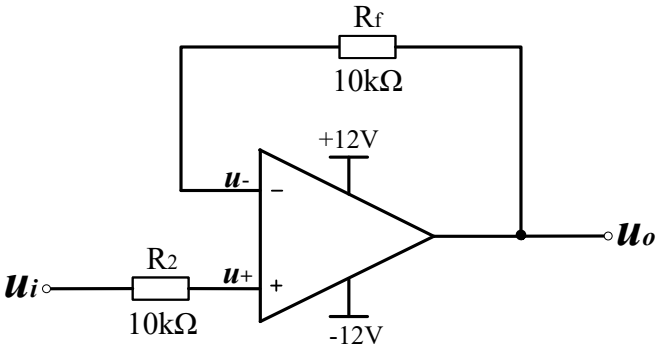


图 3 电压跟随电路

通常，取 $R_2=R_f$，以起到减小漂移和保护的作用。其中，R_f 取值太小起不到保护的作用，太大则影响跟随性，一般取 $R_f=10k\Omega$。

4、加法运算电路

加法运算电路如图 4 所示，它实际上是两个反相比例运算电路的叠加。根据叠加原理，可得到该电路输出电压和输入电压的关系为：

$$u_o=-\left(\frac{R_f}{R_1}u_{i1}+\frac{R_f}{R_2}u_{i2}\right) \tag{3}$$

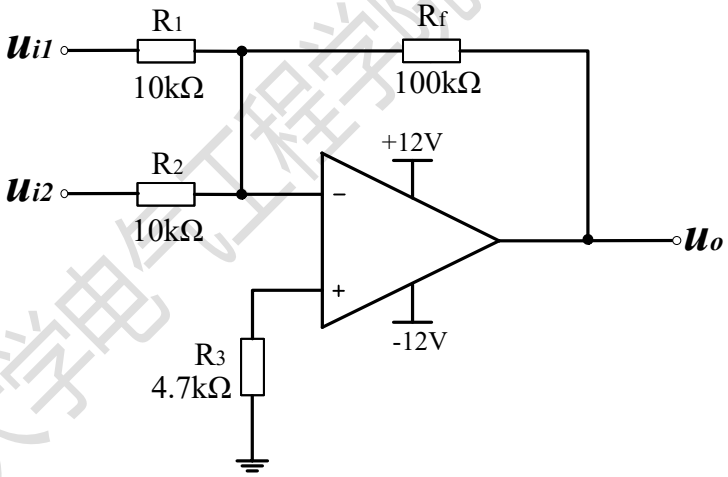


图 4 加法运算电路

式（3）中，当 $R_1=R_2=R$ 时，电路的输出为：

$$u_o=-\frac{R_f}{R}\left(u_{i1}+u_{i2}\right) \tag{4}$$

加法电路实现了对两个输入信号的加权相加，特别当 $R_1=R_2=R$ 时，可以实现对两个输入信号的直接相加。为了减小输入级偏置电流引起的运算误差，在同相输入端应接入平衡电阻 $R_3=R_1//R_2//R_f$。

5、减法运算电路

减法运算电路如图 5 所示，根据叠加原理，可得到该电路输出电压和输入电

重庆大学电气工程学院电子技术课程组

压的关系为：

$$u_o = \frac{R_3}{R_2+R_3}\left(1+\frac{R_f}{R_1}\right)u_{i2} - \frac{R_f}{R_1}u_{i1} \tag{5}$$

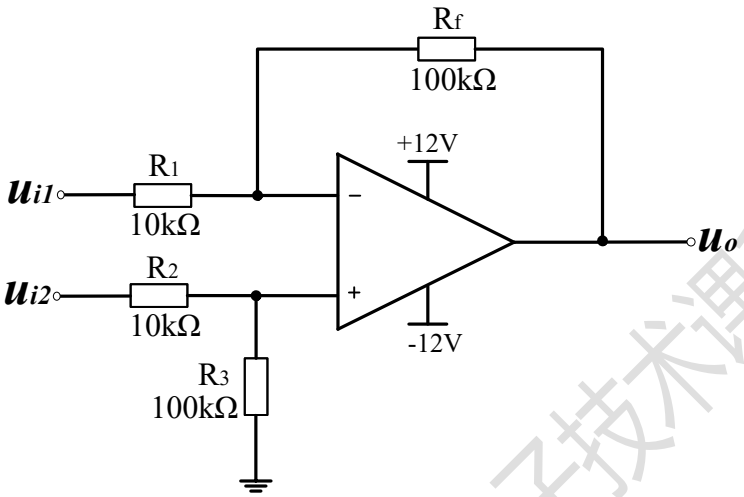


图 5 减法运算电路

式（5）中，当 $R_1=R_2=R$，$R_3=R_f$ 时，电路的输出为：

$$u_o = \frac{R_f}{R}\left(u_{i2}-u_{i1}\right)$$

该电路实际上是一个差动放大器，可以实现对两个输入信号的直接相减。由于运放的两个输入端上存在共模电压，要提高电路的运算精度，在实际电路中必须选用高共模抑制比 K_{CMR} 的运算放大器。

6、积分运算电路

积分运算电路如图 6 所示，当开关 K 断开时，可得到理想情况下的输出电压为：

$$u_o(t) = -\frac{1}{RC}\int_0^t u_i(t)dt + u_c(0) \tag{6}$$

式（6）中，$u_c(0)$是 $t=0$ 时电容 C 两端的电压值，即初始值。

如果 $u_i(t)$是幅值为 E 的阶跃电压，并假设 $u_c(0)=0$，则：

$$u_o(t) = -\frac{1}{RC}\int_0^t E dt = -\frac{E}{RC}t$$

即输出电压 $u_o(t)$随时间增长而线性下降。时间常数 $\tau = RC$，且 RC 的数值越大，达到给定的电压值所需的时间越长。积分输出电压所能达到的最大值取决于集成运放最大输出电压范围。

重庆大学电气工程学院电子技术课程组

在实用的积分电路中，通常在积分电容两端并联反馈电阻 R_f（闭合开关 K），用于直流负反馈，其目的是减小集成运算放大器输出端的电流漂移。R_f 的阻值必须取大一些，否则电路将变成一阶低通滤波器。另外，R_f 的接入将对电容 C 产生分流作用，从而产生积分误差。为了克服这种误差，一般取 $R_f C >> RC$。C 太小，会加剧积分漂移；C 太大，电容漏电流也会随之加大。为使偏置电流引起的失调电压最小，应取 $R_f>10R$，C<1uF，平衡电阻 $R_1 = R // R_f$。

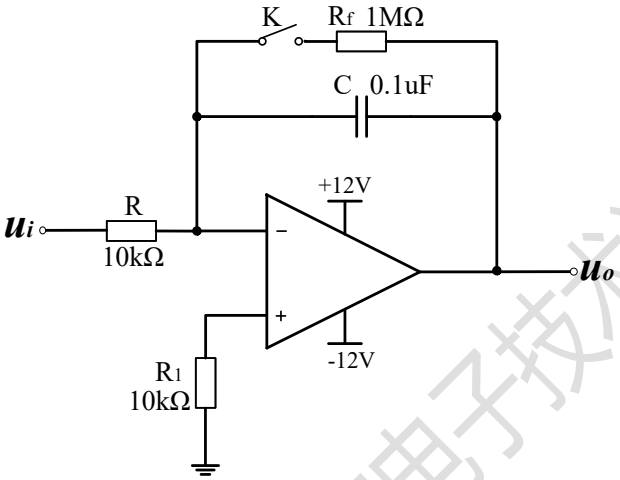


图 6 积分运算电路

另外，在实用的积分电路中，输出与输入的积分关系仅在输入信号频率 $f > \frac{1}{2\pi R_f C}$ 时才成立，否则电路近似一个反相器。当积分运算电路的输入信号是方波时，输出波形是三角波。

7、微分运算电路

微分运算电路如图 7 所示，电路的输出为：

$$u_o(t) = -RC\frac{du_i(t)}{dt}$$

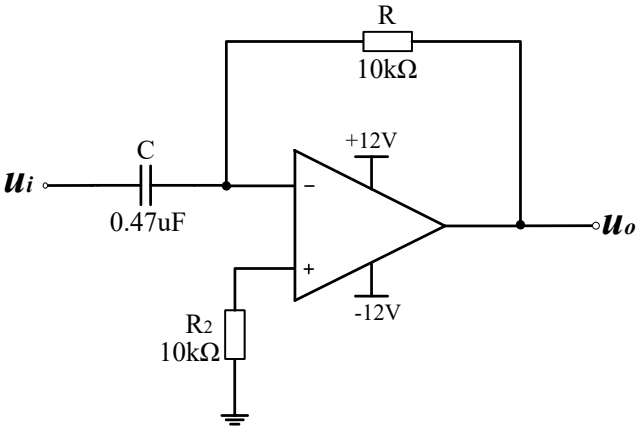


图 7 微分运算电路

重庆大学电气工程学院电子技术课程组

微分运算电路在高频时很不稳定，容易产生自激。在实际应用中，通常在输入端串联一个小电阻，用于消除自激并抑制高频噪声。

当微分运算电路的输入信号是方波时，输出波形是尖脉冲波；当输入信号是三角波时，输出波形是方波。

三、实验设备与器件

（1）函数信号发生器

（2）数字示波器

（3）数字万用表

（4）电子技术实验箱

（5）导线若干

（6）集成运算放大器：uA741、TL062



四、基本实验内容及步骤

1、同相比例放大电路

（1）按照图 2 连接实验电路，按照表 1 的要求给输入端 u_i 接入直流电压信号（注意 u_i 的取值范围），检查无误后接通电源，用万用表的直流电压档测量各电压值，将数据记录在表 1 中。

表 1 输入直流信号时的数据记录表

U_{iref}/V		
U_i/V		
U_o/V		
A_{uf}		
U_+/mV		
U_-/mV		

（2）给输入端 u_i 接入 f=1kHz，u_{ipp}=1V 的正弦信号，用示波器观察 u_i 和 u_o 的波形和相位关系，将数据记录在表 2 中。

重庆大学电气工程学院 电子技术课程组

表 2 输入正弦信号时的数据记录表

u_{ipp}/V	u_{opp}/V	A_{uf}	u_i 和 u_o 的波形	相位差
1				

2、加法运算电路

按照图 4 连接实验电路，输入端 u_{i1} 和 u_{i2} 接入自拟的直流电压信号（注意 u_i 的取值范围），检查无误后接通电源，用万用表的直流电压档测量各电压值，将数据记录在表 3 中。

表 3 加法运算电路数据记录表

U_{i1}/V		
U_{i2}/V		
U_o/V		
U_o 理论值 /V		

3、积分运算电路

（1）按照图 6 连接实验电路，闭合开关 K，给输入端 u_i 接入 f=200Hz，u_{ipp}=2V 的方波信号，用示波器观察 u_i 和 u_o 的波形，在坐标纸上绘制出输入和输出两个周期的波形。

（2）给输入端 u_i 接入 f=200Hz，u_{ipp}=2V 的正弦波信号，用示波器观察 u_i 和 u_o 的波形和相位关系，测出相位差，在坐标纸上绘制出输入和输出两个周期的波形。

4、微分运算电路（仿真）

（1）按照图 7 连接实验电路，给输入端 u_i 接入 f=200Hz，u_{ipp}=2V 的三角波信号，用示波器观察 u_i 和 u_o 的波形，在坐标纸上绘制出输入和输出两个周期的波形。

（2）给输入端 u_i 接入 f=200Hz，u_{ipp}=2V 的正弦波信号，用示波器观察 u_i 和 u_o 的波形和相位关系，测出相位差，在坐标纸上绘制出输入和输出两个周期的波形。

五、实验预习要求

1、复习集成运放构成的模拟运算电路部分的理论知识，并根据本实验电路参数计算各电路输出电压的理论值。

2、为了避免运放饱和，请估算出本实验中各电路的输入信号的取值范围。

3、查阅本实验中所用集成芯片的数据手册，熟悉各集成芯片的封装、管脚排列和典型应用电路。

重庆大学电气工程学院电子技术课程组

六、实验注意事项

1、集成运算放大器的供电电压为±12V，请用导线与实验箱的±12V 电源连接，切记不能接反。

2、集成运算放大器的输出端不能直接接地。

3、测量仪器必须与被测电路“共地”，即万用表的黑表笔和示波器的黑夹子需和实验箱的接地端连接到一起。

七、思考题

1、实验中，为了不损坏集成块需要注意哪些问题？

2、积分电路实验中，如果保持输入信号幅值不变，逐渐减小输入信号频率，输出信号会发生怎样的变化？

3、微分电路实验中，如果保持输入信号幅值不变，逐渐增大输入信号频率，输出信号会发生怎样的变化？

重庆大学电气工程学院电子技术课程组

实验四　集成运算放大器的基本应用II—有源滤波电路

一、实验目的

1、熟悉集成运算放大器构成的有源滤波电路；

2、掌握低通滤波电路、高通滤波电路、带通滤波电路的设计和调试方法；

2、掌握滤波器幅频特性的测试方法。

二、实验原理

滤波器可对信号频率有选择性地传输，允许输入端信号的某些频率成分顺利传输到输出端，同时较大地抑制其余不需要的频率成分，是一种选频电路。按组成元件，滤波器可分为无源滤波器和有源滤波器两种。无源滤波器仅有电阻、电容等无源元件构成，电路简单，但频率响应受负载影响较大。有源滤波器由集成运放等有源元件和无源元件共同构成（如有源 RC 滤波器、开关电容滤波器等），对通带信号具有一定电压放大作用，易于实现阻抗匹配，易于通过简单的级联构成高阶滤波器，并且由于不使用电感元件则无需考虑磁屏蔽；但通带范围受有源器件的带宽限制，不适用于处理高压、高频、大功率信号。按滤波器所能通过的频率，可分为低通、高通、带通、带阻和全通五种。

理想滤波器以截止频率点为界分为通带和阻带，通带内电压增益为为常数，阻带内电压增益为零。实际滤波器在通带和阻带之间存在过渡带，过渡带越窄，带宽越小，滤波器的频率选择特性越好。实际定义通带增益减小 3dB 时所对应的频率为滤波器的截止频率。

本实验以二阶低通、高通、带通有源滤波器为例进行分析和测试。

1、二阶低通滤波器

低通滤波器电路如图 1 所示，将两级 RC 低通滤波电路（包括 R1、C1、R2、C2）与同向比例放大电路连接构成。其归一化幅频响应表达式为：

$$20\lg\left|\frac{A_{\mathrm{v}}(j\omega)}{A_0}\right| = 20\lg\frac{1}{\sqrt{\left[1-\left(\frac{\omega}{\omega_{\mathrm{c}}}\right)^2\right]^2+\left(\frac{\omega}{\omega_{\mathrm{c}}\mathrm{Q}}\right)^2}} \qquad (1)$$

其中，特征角频率 $\omega_{\mathrm{c}}=\frac{1}{\sqrt{R_1R_2C_1C_2}}$，则截止频率

$\mathrm{f_c}=\frac{\omega_c}{2\pi}=\frac{1}{2\pi\sqrt{R_1R_2C_1C_2}}$；增益 $\mathrm{A_0}=1+\frac{\mathrm{R_f}}{R_3}$；品质因数 $\mathrm{Q}=\frac{1}{3-\mathrm{A_0}}$。

当 A_0<3 时，滤波电路可稳定工作，否则电路将产生自激振荡。另外，在截止频率附近（0.2f_c 至 8f_c 频率范围内），滤波器幅频响应随 Q 值的不同有明显变化。当取 $Q=1/\sqrt{2}\approx0.707$ 时，滤波器通带增益变化最为平坦。

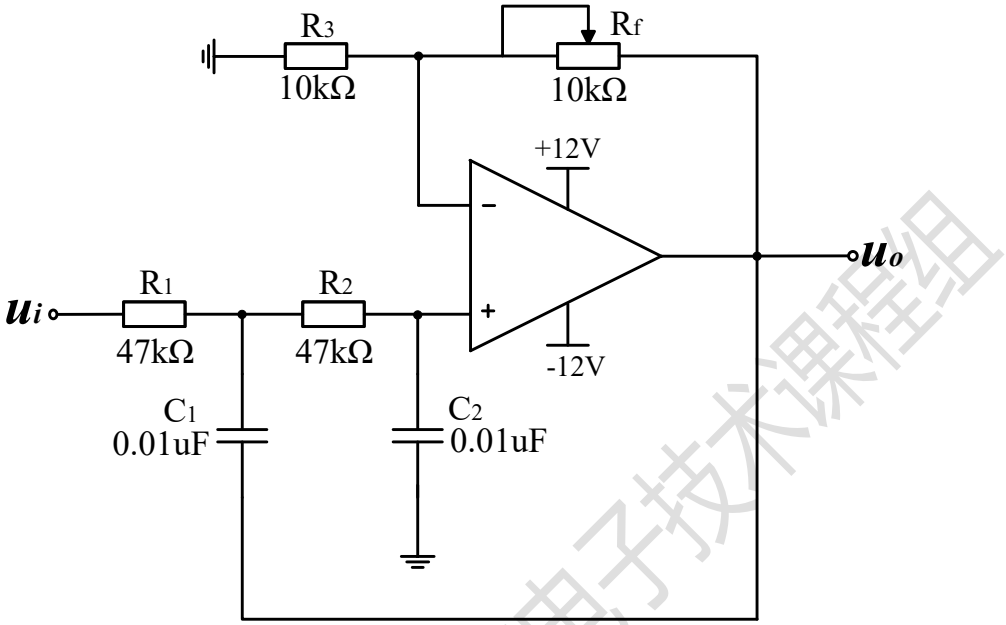


图 1 二阶低通滤波电路

2、二阶高通滤波器

高通滤波器电路如图 2 所示，将低通滤波电路 R、C 位置互换可得。其归一化幅频响应表达式为：

$$20\lg\left|\frac{A_v(j\omega)}{A_0}\right|=20\lg\frac{1}{\sqrt{\left[1-\left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)^2\right]^2+\left(\frac{\omega_c}{\omega Q}\right)^2}} \quad (2)$$

其中 $\omega_c=\frac{1}{\sqrt{R_1R_2C_1C_2}}$、$A_0=1+\frac{R_f}{R_3}$、$Q=\frac{1}{3-A_0}$，与二阶低通滤波器相同。当 A0<3 时，滤波电路可稳定工作。当取 $Q=1/\sqrt{2}\approx0.707$ 时，滤波器通带增益变化最为平坦。应注意到，在实际电路中由于受到运放频率特性的限制，高通滤波器的带宽实际是有限的。

重庆大学电气工程学院电子技术课程组

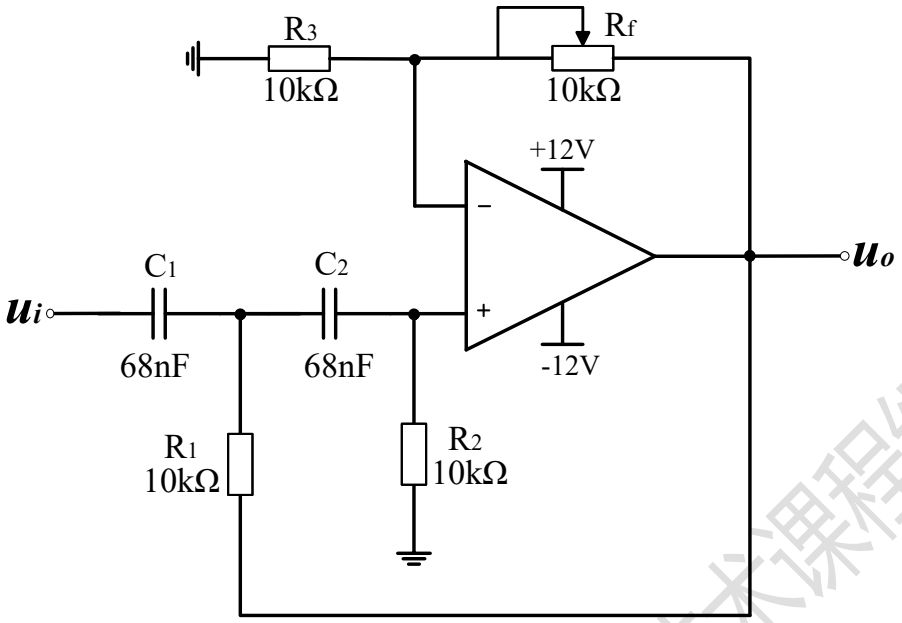


图 2 二阶高通滤波电路

3、二阶带通滤波器

将低通滤波电路与高通滤波电路级联，且低通滤波电路截止频率 f_H 大于高通滤波电路截止频率 f_L 时，可构成带通滤波器，电路如图 3 所示。

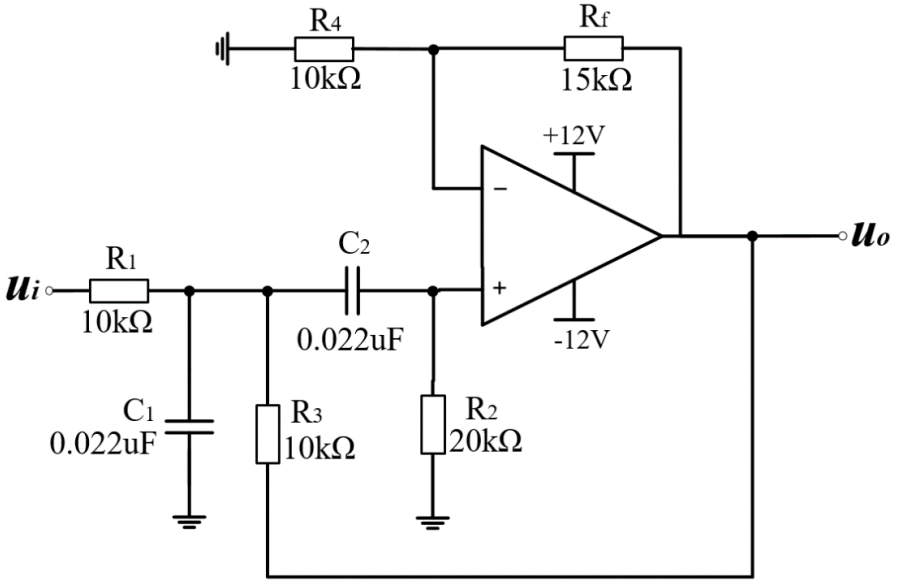


图 3 二阶带通滤波电路

取 $R_1=R_2/2=R_3=R$，$C_1=C_2=C$。其归一化幅频响应表达式为：

$$20\lg\left|\frac{A_v(j\omega)}{A_0}\right|=20\lg\frac{1}{\sqrt{1+Q^2\left(\frac{\omega}{\omega_0}-\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}} \quad (3)$$

其中：$\omega_0=\frac{1}{RC}$、$A_0=\frac{1+R_f/R_4}{2-R_f/R_4}$、$Q=\frac{1}{2-R_f/R_4}$。

当$\left|\frac{A_v(j\omega)}{A_0}\right|=\frac{1}{\sqrt{2}}$时，得到截止角频率为：

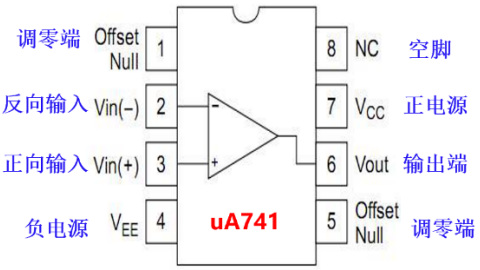
$$\omega_L=-\frac{\omega_0}{2Q}+\sqrt{\left(\frac{\omega_0}{2Q}\right)^2+\omega_0{}^2} \quad (4)$$

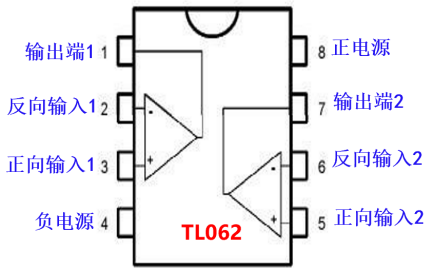
$$\omega_H=\frac{\omega_0}{2Q}+\sqrt{\left(\frac{\omega_0}{2Q}\right)^2+\omega_0{}^2} \quad (5)$$

带宽 $BW=f_H-f_L=\frac{\omega_H-\omega_L}{2\pi}=\frac{\omega_0}{2\pi Q}$，Q 值越大，带宽越小，滤波器频率选择性越好。

三、实验设备与器件

（1）电子技术实验箱
（2）函数信号发生器
（3）数字示波器
（4）数字万用表
（5）导线若干
（6）集成运算放大器：uA741、TL062





四、基本实验内容及步骤

1、二阶低通滤波器

（1）调整 R_f=10kΩ，按照图 1 完成电路连接，输入信号 u_{ipp}=2V（正弦波），调节输入频率（由通带至阻带），同时用示波器观测输入和输出信号，按表 1 记录测量数据。根据记录结果，采用描点法绘制得到幅频特性曲线。注意至少测试 25 组数据，且在转折频率点附近测量的点数应该足够多，能够明显反映滤波器幅频响应变化趋势；必须包含理论和实测截止频率点的测量，并在测试表 1 和所绘制的

重庆邮电大学工程学院电子技术课程组

幅频特性曲线中画圈标出。

建议根据理论计算截止频率 $f_{理}$，在通带（如 50Hz～$f_{理}$/2 频率范围）内至少测 5 个点，取其输出电压平均值作为实际测得通带输出电压，并推算出截止频率点所对应的输出电压，据此调节输入信号频率找到实测截止频率 $f_{测}$。最终测量到无明显输出的频点（如 $5f_{测}$）为止。

（2）调整 R_f 值使 Q=0.707，按与步骤 1、（1）相同的方法，重新按表 1 测试记录，观察并在实验报告中总结幅频特性的变化。

表 1　低通滤波器的幅频特性测试数据记录表

Q	u_{iPP}(V)	2																	
Q=1	f(Hz)																		
	u_{OPP}(V)																		
	u_O/u_i																		
Q=0.707	f(Hz)																		
	u_{OPP}(V)																		
	u_O/u_i																		

2、二阶高通滤波器（仿真）

（1）调整 R_f=10kΩ，按照图 2 完成电路连接，输入信号 u_{ipp}=2V（正弦波），调节输入频率，同时用示波器观测输入和输出信号，按表 2 记录测量数据。根据记录结果，采用描点法绘制得到幅频特性曲线。

测试方法与低通滤波器类似，要求在测试表 2 和所绘制的幅频特性曲线中画圈标出理论和实测截止频率点。

（2）调整 R_f 值使 Q=0.707，按与步骤 2、（1）相同的方法，重新按表 2 测试记录，观察并在实验报告中总结幅频特性的变化。

表 2　高通滤波器的幅频特性测试数据记录表

Q	u_{iPP}(V)	2																	
Q=1	f(Hz)																		
	u_{OPP}(V)																		
	u_O/u_i																		
Q=0.707	f(Hz)																		
	u_{OPP}(V)																		
	u_O/u_i																		

***3、二阶带通滤波器**

重庆大学电气工程学院电子技术课程组

（1）按照图 3 完成电路连接，输入信号 u_{ipp}=2V（正弦波），调节输入频率，同时用示波器观测输入和输出信号。参照上述实验内容 1、2 自拟具体实验步骤，完成测试表格（表 3）记录。根据记录结果，采用描点法绘制得到幅频特性曲线。要求在测试表 3 和所绘制的幅频特性曲线中画圈标出理论和实测截止频率点。

（2）调整 R_f=10kΩ 改变 Q 值，观察并在实验报告中总结幅频特性的变化。

表 3　带通滤波器的幅频特性测试数据记录表

u_{iPP}(V)	2																		
f(Hz)																			
u_{OPP}(V)																			
u_O/u_i																			
$\Delta\varphi$ (φ_o-φ_i)																			

五、实验预习要求

1、复习集成运放构成滤波电路部分的理论知识，并根据本实验中低通、高通、带通滤波电路参数计算各电路截止频率、电压增益、品质因数的理论值。

2、了解品质因素对滤波器幅频特性的影响，分析实验电路中如何改变 Q 值。

3、查阅本实验中所用集成芯片的数据手册，熟悉各集成芯片的封装、管脚排列和典型应用电路。

六、实验注意事项

1、滤波器幅频特性测试实验中，在转折频率附近应测量足够多的点数，便于描绘幅频曲线细节变化；测量数据较多，实验前应做好相关理论值计算，测量范围覆盖通带、阻带。

2、注意集成运放的电源连接，以及函数信号发生器、示波器等实验设备和器件的使用规范。

七、思考题

1、低通滤波器实验中，如果同时改变 R_f 和 R_3 的值，但保持其比值不变，滤波器幅频特性是否会发生变化？为什么？

2、高通滤波器实验中，当测试频率很高时，为什么会出现电压增益随频率增大而减小的情况？

3、如果将本实验中的低通、高通滤波器直接串联可以得到带通滤波器吗？为什么？

重庆大学电气工程学院电子技术课程组

实验五 单管共射极放大电路

一、实验目的

1. 熟悉分压式偏置放大电路的放大原理，静态工作点的作用、调试和测试方法；

2、掌握晶体管放大电路静态工作点的设置和调试方法，分析静态工作点对放大器性能的影响。

3、掌握晶体管放大电路电压放大倍数、输入电阻、输出电阻和通频带的测试方法。

4. 观察静态工作点的变化对输出波形的影响，学习最大不失真输出电压幅度的测试方法。

二、实验原理

本实验采用的是分压式偏置电路，如图 1 所示，它具有自动稳定静态工作点的能力。在元件参数确定的条件下，当温度或外界某种条件发生变化时（如更换晶体三极管，使 β 值发生变化），由于U_B稳定，通过R_e上直流电压的负反馈作用，从而使得电路的静态工作点基本保持不变。

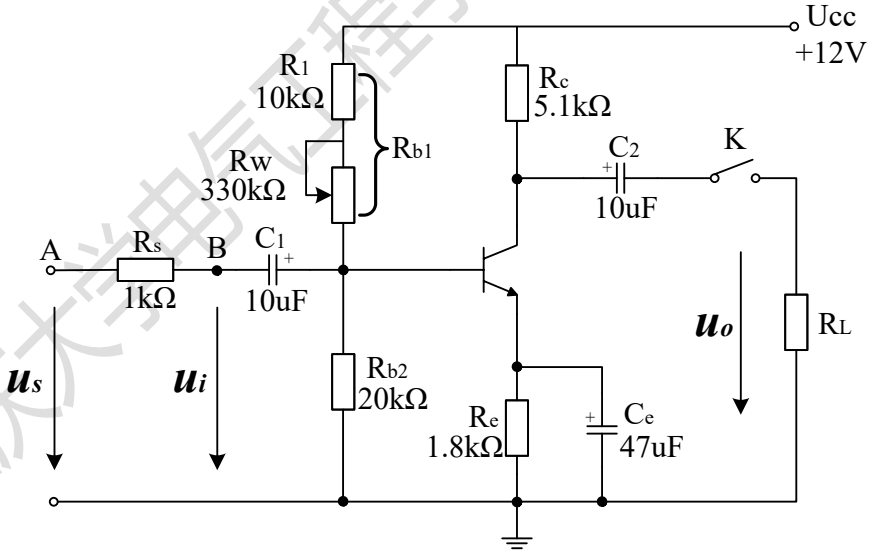


图 1 单管共射极放大电路

（1）静态工作点的设置

三极管放大电路的基本任务是不失真的放大信号，要使放大电路正常工作，必须设置合适的静态工作点 Q。如果静态工作点设置过高，会引起饱和失真，如图 2 中的 Q3 点；如果静态工作点设置太低，会造成截止失真，如图 2 中的 Q2 点。

重庆大学电气工程学院电子技术课程组

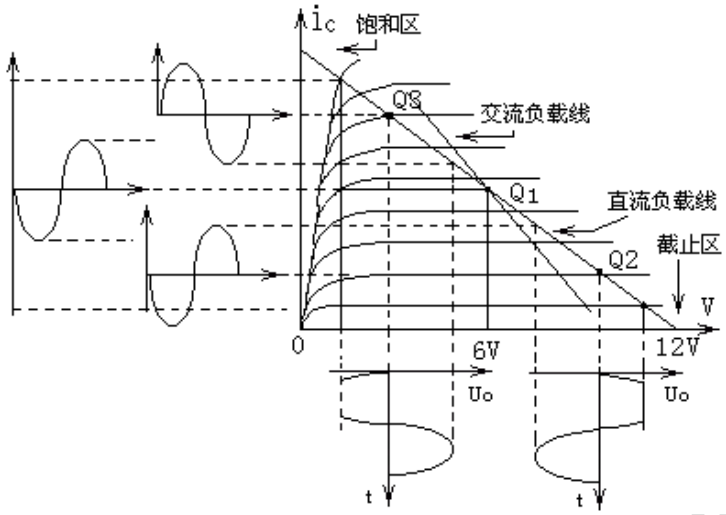


图 2 静态工作点的设置及其对放大电路的影响

对于小信号单级放大电路而言，如果希望放大电路耗电小，噪声低，静态工作点 Q 可适当选得低一些；如果希望放大电路增益高，静态工作点 Q 可适当选得高一些。如果输入信号幅度较大，则要保证输出波形基本不失真，此时的工作点应先在交流负载线的中点，以获得最大不失真的输出电压幅度，如图 5.1 所示的 Q1 点。

（2）静态工作点的估算:

图 4.1 中，当流过偏置电阻R_{b1}和R_{b2}的电流远大于晶体管的基极电流I_B时（一般为 5~10 倍），则该电路的静态工作点估算如下：

$$U_{BQ} \approx \frac{R_{b2}}{R_{b1}+R_{b2}}U_{cc}$$

$$I_{EQ} = \frac{U_{BQ}-U_{BEQ}}{R_e} \approx I_{CQ}$$

$$I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} \approx \frac{I_{EQ}}{\beta}$$

$$U_{CEQ} = U_{CC} - I_{CQ}R_C - I_{EQ}R_e \approx U_{CC} - I_{CQ}(R_C+R_e)$$

本实验中，电源电压$U_{CC}=+12V$,根据图 4.2 所示的静态工作点设置方法，首先将工作点设置在输出直流负载线的中点，则可得$U_{CEQ}=+6V$，若三极管的β值确定后即可按照上述公式估算出I_{EQ}、I_{CQ}、U_{BQ}、U_{CQ}、U_{EQ}等。实验过程中，可以通过调节偏置电阻R_w来设置静态工作点。

（3）电压放大倍数A_u：

电压放大倍数定义为放大电路输出电压的变化量与输入电压变化量之比，计算公式为：

$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = -\frac{\beta(R_c//R_L)}{r_{be}}$$

式中：$r_{be} = r_{bb`} + (1+\beta)\frac{26mV}{I_{EQ}}$（低频小功率管$r_{bb`}$一般取 300Ω）

重庆大学电气工程学院电子技术课程组

（4）输入电阻R_i：

输入电阻是从放大电路输入端看进去的等效电阻（或等效阻抗），它表明放大电路对信号源影响的程度。放大电路输入电阻越高，对信号源影响越小，输入信号就越接近于恒压输入，即$u_i = u_s$。输入电阻计算公式为：

$$R_i = R_{b1}//R_{b2}//r_{be} \approx r_{be}$$

（5）输出电阻R_o：

当输入信号$u_s = 0$，R_L开路时，从放大电路输出端看进去的等效电阻称为输出电阻。输出电阻越小，带负载的能力越强。输出电阻计算公式为:

$$R_o \approx R_c$$

为了测量放大器的输入电阻和输出电阻，可以按照图 3 接线。在放大器的输入端与信号源之间串联一个已知电阻R_s，测出u_s和u_i的值，即可估算输入电阻：

$$R_i = \frac{u_i}{i_i} = \frac{u_i}{u_s - u_i} R_s$$

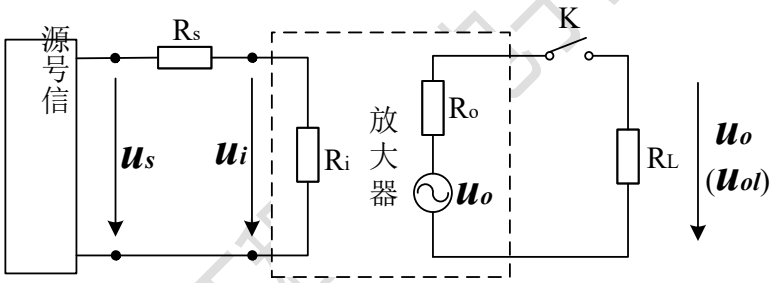


图 3 输入输出电阻的测量

在放大器正常工作条件下，测出输出端不接负载（即空载）的输出电压u_o和接入负载后的输出电压u_{ol}，根据：

$$u_{ol} = \frac{R_L}{R_o + R_L} u_o$$

即可求出输出电阻：

$$R_o = \left(\frac{u_o}{u_{ol}} - 1\right) R_L$$

注意：测量过程中应使输入电压保持不变。

三、实验设备与器件

（1）电子技术实验箱

（2）函数信号发生器

（3）双踪示波器

（4）万用表

（5）晶体管：9013、9014、2N7000

重庆大学电工电子技术课程组

（6）导线若干

四、基本实验内容及步骤

1. 静态工作点的设置和测试

首先，按照图 1 连接实验电路，检查连线无误后接通电源。调节R_w的同时，采用万用表测量U_{CEQ}。当调节至$U_{CEQ}=U_{CC}/2$时，静态工作点 Q 即处于直流负载线的中点。然后，采用万用表分别测量U_{BQ}、U_{CQ}、U_{EQ}、U_{BEQ}，以及此时R_w的阻值，完成表 1。

表 1 静态工作点测试

	U_{CC}	U_{CEQ}	U_{CQ}	U_{BQ}	U_{EQ}	U_{BEQ}	R_W
估算值							
测量值							

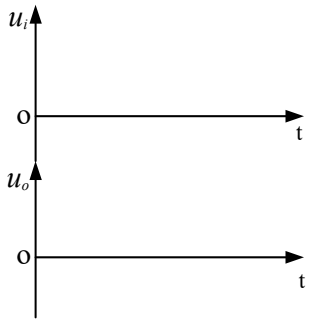
2. 动态参数测试

保持第 1 题中设置的静态工作点不变，调节函数信号发生器输出频率 f=1kHz，峰峰值 u_{pp}=40mV 的正弦波信号，并将该信号接到图 1 中的 u_s 端。然后，采用示波器观察输入信号 u_i 和输出信号 u_o 的波形和相位关系。最后，完成以下各小题的实验内容。

（1）测试电压放大倍数

通过示波器分别测出当 R_L=∞和 R_L=5.1kΩ 时，输入输出电压的幅值，分别计算电压增益，并与理论计算值比较，计算它们之间的误差。记录输入输出电压波形和测试数据完成表 2。

表 2 电压放大倍数测试

	u_{ipp}	u_{opp}	A_u	u_i 和 u_o 波形(不失真)
R_L=∞ (C_e=47μF)				
R_L=5.1k (C_e=47μF)				

重庆大学电气工程学院电子技术课程组

（2）测量输入电阻

保持第（1）小题的电路参数和输入信号参数不变，在输出波形不失真的情况下，用示波器同时测量图 1 中信号源 u_s 和输入电压 u_i 的波形和峰峰值，计算出该电路的输入电阻，并完成表 3。

表 3 输入电阻测量

u_s/mV	u_i/mV	$R_i = \frac{u_i}{u_s - u_i} R_s$

（3）测量输出电阻

参考第（1）小题的测试数据，将不接负载 R_L 时的输出电压 u_o 和接入负载 R_L 时的输出电压 u_{ol} 代入输出电阻计算公式，得到该电路的输出电阻，完成表 4。

表 4 输出电阻测量

u_o/V	u_{ol}/V	$R_o = \left(\frac{u_o}{u_{ol}} - 1\right) R_L$

3.失真状态测试

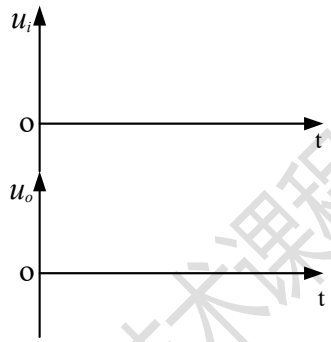
*（1）观察输入大信号时输出波形的变化

保持第 1 题中设置的静态工作点不变，然后逐渐增大信号源u_s的幅度，同时用示波器观察输入输出波形。只要观察到输出波形出现一种失真时，立即停止增大输入信号。测试此时的静态工作点和输入信号u_i的幅度，记录此时的输出波形，判断失真类型并说明产生失真的原因。

测试完毕后，继续增大信号源u_s的幅度，当观察到输出波形的波峰和波谷同时出现失真时，停止增大输入信号。测试此时的静态工作点和输入信号U_i的幅度，记录此时的输出波形，判断失真类型并说明产生失真的原理。根据以上测试结果完成表 5。

重庆大学电气工程学院电子技术课程组

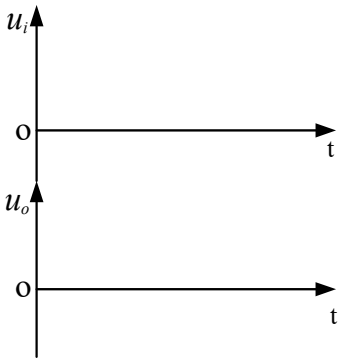
表 5 输入大信号对输出波形的影响

	u_i/mV	失真类型	U_{CEQ}	U_{CQ}	U_{BQ}	U_{EQ}	U_{BEQ}
首先出现							
同时出现							
失真原理			失真波形				
							

（2）观察静态工作点改变时输出波形的变化

调节函数信号发生器输出频率 f=1kHz，峰峰值 u_{pp}=60mV 的正弦波信号接到图 1 中的 u_s 端，空载情况下进行测试。顺时针调节电位器R_w，观察到输出波形产生一种明显的失真时，测量此时的静态工作点和R_w的阻值,记录此波形,作图和说明波形的失真类型和产生原理，记录失真波形并完成表 6。

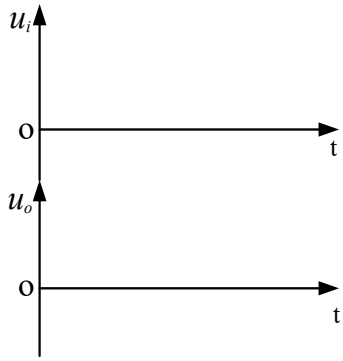
表 6 失真波形测量（一）

R_w	失真类型	U_{CEQ}	U_{CQ}	U_{BQ}	U_{EQ}	U_{BEQ}
失真波形						
						

电路参数和输入信号参数保持不变。逆时针调节电位器R_w，观察到输出波形产生另一种明显的失真时，测量此时的静态工作点和R_w的阻值，记录此波形，作图和说明波形的失真类型和产生原理，记录失真波形并完成表 7。

重庆大学电气工程学院电子技术课程组

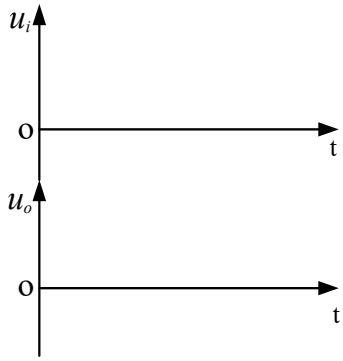
表 7 失真波形测量（二）

R_w	失真类型	U_{CEQ}	U_{CQ}	U_{BQ}	U_{EQ}	U_{BEQ}
失真波形						
						

***4. 测量最大不失真输出电压幅度**

电路参数和输入信号参数保持不变。首先，调节R_w并用示波器观察使输出波形不失真。然后，逐渐增大输入信号u_i的幅度，同时调节R_w，当观察到输出波形的幅度达到最大且没有失真时（即增大输入信号幅度时，两种失真同时出现；减小输入信号幅度时，两种失真同时消失）,此时的静态工作点已位于交流负载线的中点。测量此时的静态工作点，以及输入信号的峰峰度u_{ipp}(即为该放大电路的最大允许输入电压值)，同时测量u_{opp} (即为最大不失真输出电压值)，完成表 8。

表 8 最大不失真输出电压幅度测量

u_{ipp}	u_{opp}	A_u	U_{CEQ}	U_{CQ}	U_{BQ}	U_{EQ}	U_{BEQ}	R_w
输入输出电压波形								
								

重庆大学电气工程学院电子技术课程组

五、实验预习要求

1、预习分压式偏置共射极放大电路的工作原理及各元件的作用。画出图1的直流通路，并估算静态工作点（设三极管$\beta = 60$），分析R_w对静态工作点的影响；

2、预习三极管放大电路微变等效电路画法，估算电压增益A_u（设 $r_{bb'}$=300Ω, 设 β=60）、输入电阻 Ri 和输出电阻 Ro。

六、实验注意事项

1、实验箱、示波器、函数信号发生器、万用表和放大电路要“共地”。

2、由于万用表频带窄，其交流电压档只能测量工频 50Hz 左右的交流电的有效值，因此测量交流信号时应采用频带合适的示波器或交流毫伏表。

3、所有的动态性能指标必须在输出波形不失真的前提下测量。

七、思考题

1、放大电路中哪些元件是决定电路静态工作点的？

2、放大电路的静态测试和动态测试有何区别？

3、共射极放大电路中旁路电容 Ce 的作用是什么？

4、测量场效应管静态工作点 U_{GSQ} 时，能否用直流电压表直接并在 G、S 两端测量？为什么？

5、场效应管放大电路输入回路的电容 C1 为什么可以取得小一些（可以取 C1=0.1uF）？

重庆大学电气工程学院电子技术课程组

实验六　射极跟随器

一、实验目的

1、掌握射极跟随器的特性及测试方法；

2、学习射极跟随器的静态工作点设置方法；

3、学习射极跟随器的电压增益、输入电阻和输出电阻等各项参数测试方法。

二、实验原理

射极跟随器的原理图如图 1 所示，电路的输入信号加在晶体管的基极，输出取自于发射极，集电极作为电路的公共电极，故组成共集放大电路。该电路是一个电压串联负反馈放大电路，具有输入电阻高、输出电阻低、电压放大倍数接近于 1、输出电压能够在较大范围内随输入电压作线性变化以及输入输出信号同相等特点。

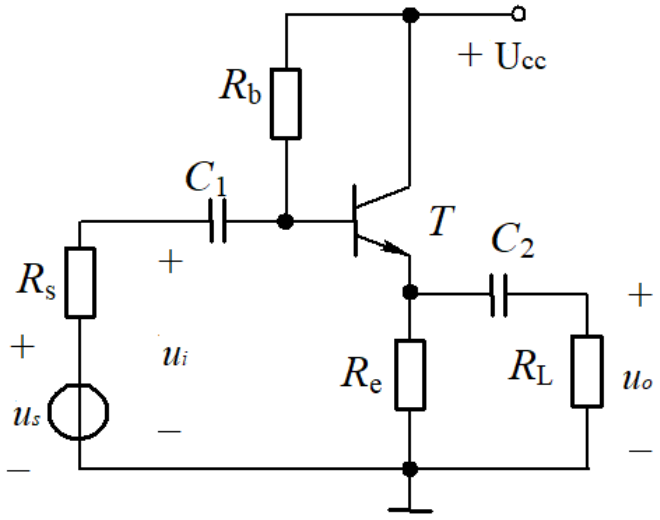


图 1　射极跟随器

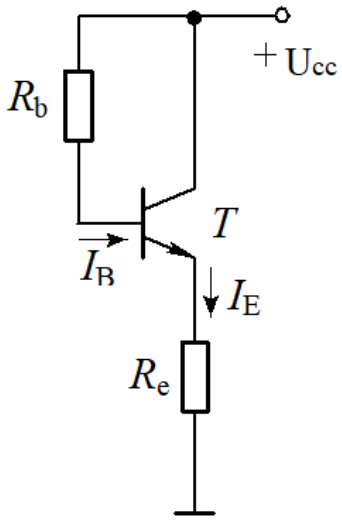


图 2　直流通路

1. 静态分析

该电路的直流通路如图 2 所示：

$$U_{CC} = I_B R_b + V_{BE} + I_E R_e$$
$$= I_B R_b + V_{BE} + (1+\beta) I_B R_e$$

静态工作点：

$$\begin{cases} U_{BE} = U_{on} \\ I_B = \dfrac{U_{CC} - U_{BE}}{R_b + (1+\beta)R_e} \\ I_E = (1+\beta)I_B \\ U_{CE} = U_{CC} - R_e I_E \end{cases}$$

2．动态分析

该电路的交流小信号等效电路如图 3 所示：

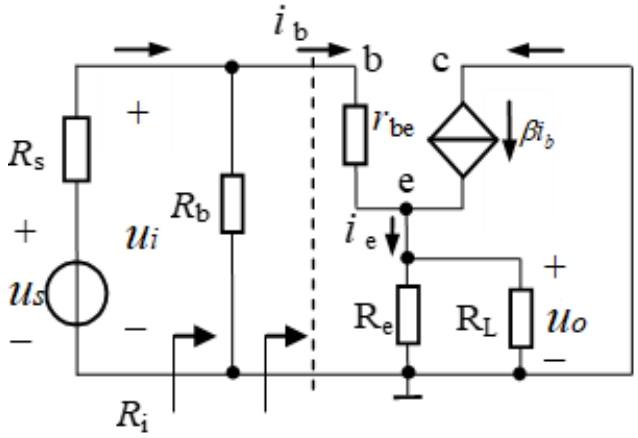


图 3 交流小信号等效电路

（1）输入电阻R_i

$$u_i = i_b r_{be} + i_e(R_e // R_L) = i_b r_{be} + (1+\beta) i_b R'_L = R'_i i_b$$

$$R'_L = R_e // R_L \qquad R'_i = r_{be} + (1+\beta) R'_L$$

$$i_i = \frac{u_i}{R_b} + \frac{u_i}{R'_i}$$

如果考虑偏置电阻 R_b 的影响，则：

$$R_i = \frac{u_i}{i_i} = \frac{1}{\dfrac{1}{R_b} + \dfrac{1}{R'_i}} = R_b // R'_i = R_b // [r_{be} + (1+\beta) R'_L]$$

根据上式可知，射极跟随器的输入电阻比共射极单管放大器的输入电阻（$R_i \approx r_{be}$）要高很多，但由于偏置电阻 R_b 的分流作用，输入电阻难以进一步提高。

（2）输出电阻R_o

在放大电路的小信号等效电路中，令输入信号源u_s为零，去掉负载 R_L，并作用测试电压源u_t，得到输出电阻的计算电路如图 4 所示：

重庆大学电气工程学院课程组

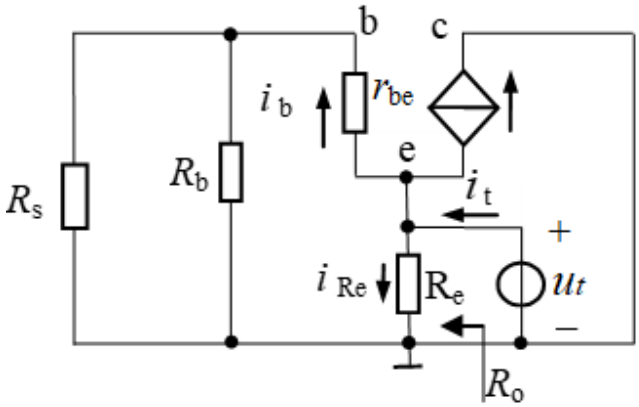


图 4 输出电阻计算电路

考虑信号源内阻 R_s 的影响，则：

$$i_t = i_b + \beta i_b + i_{R_e} = \frac{u_t}{r_{be} + R_s'} + \beta \frac{u_t}{r_{be} + R_s'} + \frac{u_t}{R_e}$$

$$R_s' = R_s // R_b$$

输出电阻为：

$$R_o = \frac{u_t}{i_t}\Big|_{u_s=0, R_L=\infty} = \frac{u_t}{\frac{u_t}{r_{be} + R_s'} + \beta \frac{u_t}{r_{be} + R_s'} + \frac{u_t}{R_e}} = R_e // \frac{R_s' + r_{be}}{1 + \beta}$$

根据上式可知，射极跟随器的输出电阻比共射极单管放大器的输入电阻（$R_o \approx R_c$）要小很多。三极管的 β 值越高，输出电阻越小。

（3）电压增益A_u和电流增益A_i

电压增益：$A_u = \frac{u_o}{u_i} = \frac{(1+\beta) i_b R_L'}{i_b r_{be} + (1+\beta) i_b R_L'} = \frac{(1+\beta) R_L'}{r_{be} + (1+\beta) R_L'}$

通常$(1+\beta)R_L' >> r_{be}$，故射极跟随器的电压增益约小于 1，且输出电压与输入电压相位相同，跟随输入电压变化。因此，常将共集电极放大电路称为射极跟随器。

电流增益：$A_i = \frac{i_o}{i_i} = \frac{u_o / R_L}{u_i / R_i} = A_u \frac{R_i}{R_L}$

通常$R_i >> R_L$，故 $A_i = A_u \frac{R_i}{R_L} >> 1$，该电路具有电流放大特性。

3. 电压跟随范围

电压跟随范围是指射极跟随器输出电压u_o跟随输入电压u_i作线性变化的区域。当u_i超过一定范围时，u_o便不能跟随u_i作线性变化，即u_o波形产生了失

重庆大学电气工程学院电子技术课程组

真。为了使输出电压u_o正负半周对称，并充分利用电压跟随范围，静态工作点应选在交流负载线中点，测量时可直接用示波器读取u_o的峰峰值，即电压跟随范围。

三、实验设备与器件

（1）电子技术实验箱

（2）函数信号发生器

（3）双踪示波器

（4）万用表

（5）晶体管：9013、9014

（6）导线若干

四、基本实验内容及步骤

实验电路如图 5 所示，请首先根据下图在实验板上连接好电路：

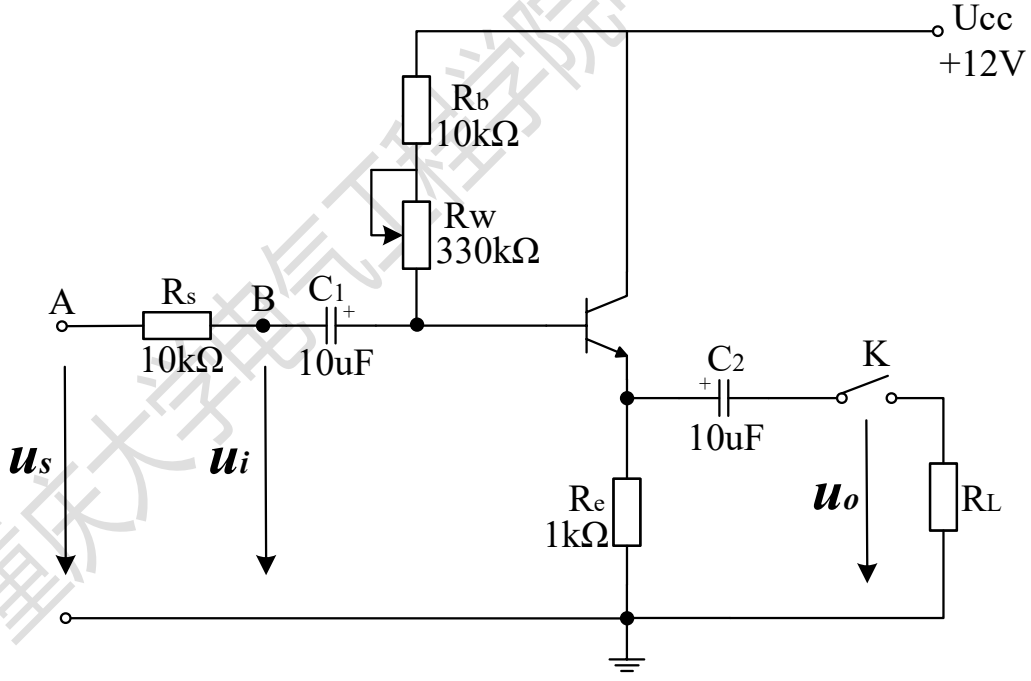


图 5 射极跟随器实验电路

1. 静态工作点的调整

接通＋12V 直流电源，在 B 点加入 f＝1kHz 正弦信号u_i，输出端用示波器监视输出波形，反复调整R_w及信号源的输出幅度，使在示波器的屏幕上得到一个最大不失真输出波形。然后置$u_i = 0$，用直流电压表测量晶体管各电极对地电位，完成表 1。

重庆大学电气工程学院电子技术课程组

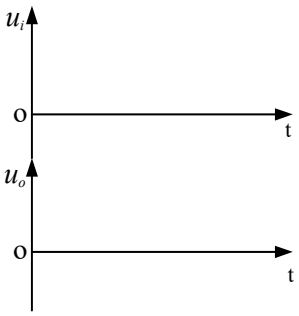
表 1 静态工作点测试

	U_{CC}	U_{CEQ}	U_{CQ}	U_{BQ}	U_{EQ}	U_{BEQ}	R_w	I_{EQ}	β
估算值									60
测量值									—

2. 测量电压放大倍数A_u

保持R_w不变，即保持静态工作点不变。在 B 点加 f＝1kHz 正弦信号u_i，设定适当的u_i幅值并保持不变，在空载（R_L=∞）和接入负载（R_L=1kΩ）时，用示波器观察输入输出波形，并测量输入输出电压的幅值，分别计算电压增益，完成表 2。

表 2 电压放大倍数测试

负载	测量值			
	u_{im}	u_{om}	A_u	U_i和U_o波形(不失真)
R_L=∞				
R_L=1k				

3. 测量输出电阻R_o

保持R_w不变，即保持静态工作点不变。参考表 2 中不接负载 R_L 和接入负载 R_L 时的输出电压u_o和u_{ol}，然后计算出该电路的输入电阻，并完成表 3。

表 3 输出电阻计算与测量

测量值		由测试计算值	理论计算	误差
u_o/V	u_{ol}/V	$R_o=\left(\frac{u_o}{u_{ol}}-1\right)R_L$		

重庆大学电气工程学院电子技术课组

4. 测量输入电阻R_i

在 A 点加 f＝1KHz 的正弦信号u_s，用示波器监视输入和输出波形，并分别测出 A、B 点对地的电位u_s、u_i，完成表 4。

表 4 输入电阻计算与测量

测量值		由测试计算值	理论计算	误差
u_s/V	u_i/V	$R_i = \frac{u_i}{u_s - u_i} R_s$		

5. 测试跟随特性

接入负载 R_L＝5.1KΩ，在 B 点加入 f＝1kHz 正弦信号u_i，逐渐增大信号u_i幅度，用示波器监视输出波形直至输出波形达到最大不失真，测量对应的u_{ol}值，完成表 5，根据表 5 所测数据绘制电压跟随特性曲线。

表 5 电压跟随特性测试

u_i/Vpp	0.5								
u_{ol}/Vpp									

五、实验预习要求

1、复习射极跟随器的工作原理。

2、根据图 5 中的电路参数估算静态工作点（假设$\beta = 60$），并写出交、直流负载线的表达式。

六、实验注意事项

1、实验箱、示波器、函数信号发生器、万用表和放大电路要“共地”。

2、由于万用表频带窄，其交流电压档只能测量工频 50Hz 左右的交流电的有效值，因此测量交流信号时应采用频带合适的示波器或交流毫伏表。

3、所有的动态性能指标必须在输出波形不失真的前提下测量。

七、思考题

1、如何正确选择放大电路的静态工作点，在调试中应注意什么？

2、总结射极跟随器的特点和性能？

重庆大学电气工程学院电子技术课程组

实验七　波形产生与变换电路

一、实验目的

1、掌握各种波形产生与变换电路的原理、结构特点和设计方法；

2、掌握 RC 桥式正弦波振荡器、电压比较器、方波发生器、三角波和锯齿波发生器的原理和调试方法。

3、学习波形发生器的调整和主要性能指标的测试方法

二、实验原理

1、*RC* 桥式正弦波振荡电路

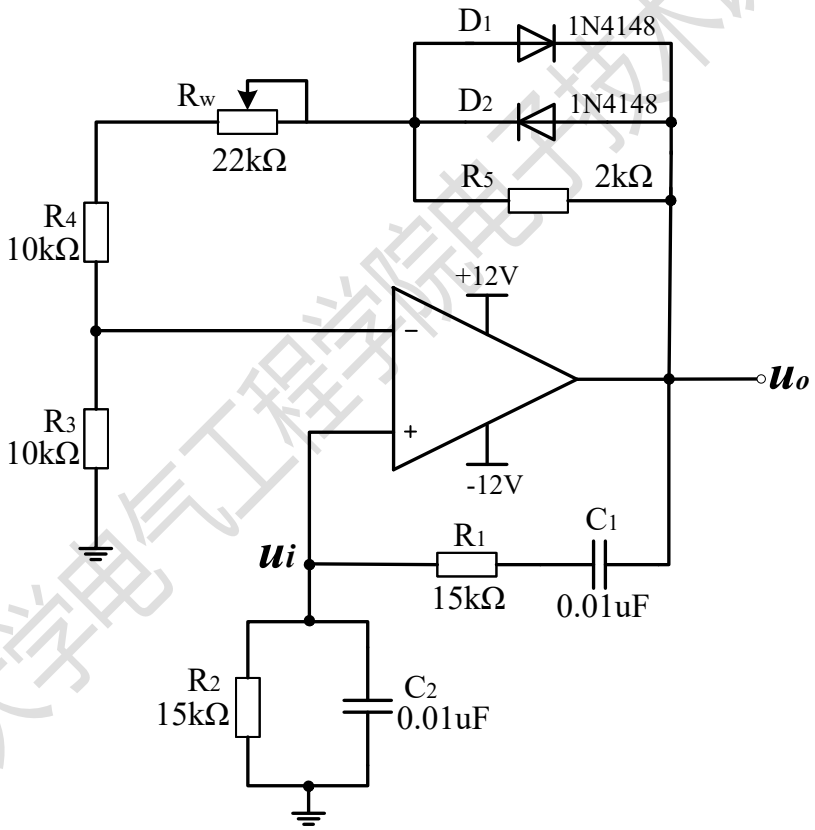


图 1 RC 正弦波发生器

如图 1 所示,*RC* 正弦振荡电路由三部分构成：① R_1、C_1、R_2、C_2 构成的 *RC* 串并联选频网络和正反馈；② R_4、R_5、R_w、D_1、D_2 组成非线性反馈电阻，其中二极管 D_1、D_2 起稳幅、整形作用；③ 非线性反馈电阻、R_3 和集成运算放大器构成同相比例放大电路。

RC 选频网络的输入信号由放大器输出端提供激励，同时其输出端通过反馈

重庆大学电气工程学院电子技术课程组

的方式连接到放大器的同相输入端，从而使电路满足振荡的相位条件。可以通过调节 R_w，使负反馈放大电路的增益略大于 3，从而满足起振条件。电路产生振荡，经过二极管的整形与限幅作用，输出波形即为正弦波。调节 R_w，可以改变负反馈放大电路的增益，从而调节输出正弦波的形状。

电路的振荡频率：$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_1R_2C_1C_2}}$

当$R_1 = R_2 = R, C_1 = C_2 = C$ 时，$f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$

电路起振的幅值条件：$A_{VF}=1+\frac{R_4+R_5+R_W}{R_3}>3$

2、方波发生器

集成运算放大器构成的方波发生器包括比较器和积分电路两部分。图 2 是一种简单的方波发生器电路，由反相迟滞过零比较器和简单的 RC 积分电路两部分构成。RC 回路既作为延迟环节，又作为反馈网络，通过 RC 充、放电实现输出方波波形的自动转换。该电路中输出电压 U_o 和电容两端电压 U_c 的振荡周期为：

$$T = 2\left(R + R_w\right)C \bullet \ln\left(1 + 2\frac{R_1}{R_2}\right)$$

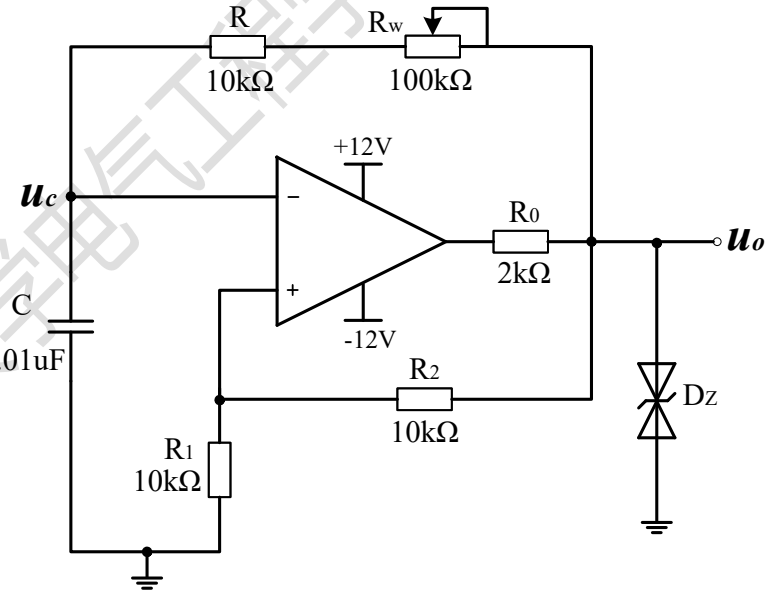


图 2 方波发生电路

一个周期内输出高电平的持续时间与周期之比称为占空比。方波的占空比为 50%，如果电容充、放电时间常数不同，其占空比也是不同的。本电路可以通过调节 R_w 的值来改变方波周期，但是其占空比是不变的。

重庆大学电气工程学院电子技术课程组

3、三角波发生器

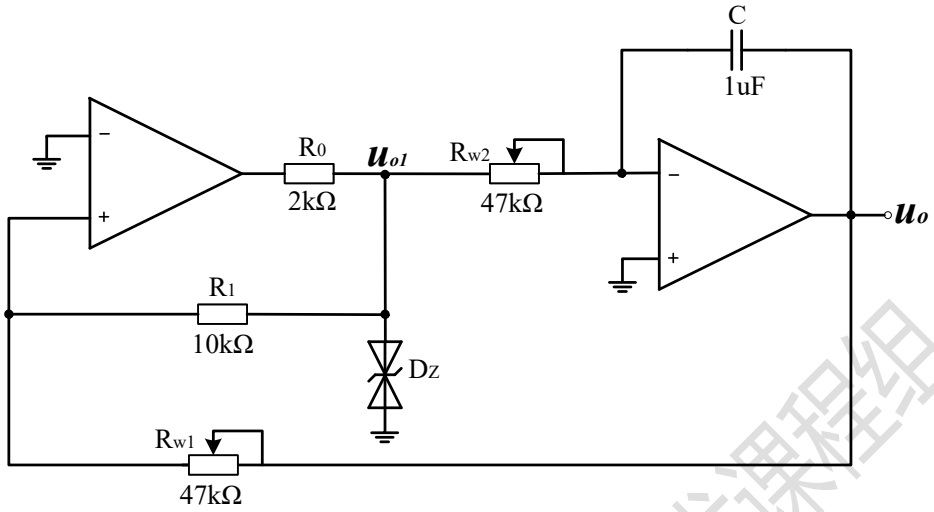


图 3 三角波发生电路

方波振荡电路中电容C两端的电压是由指数曲线构成，可近似为三角波，但是其线性度很差。为了提高其线性度，可用积分器代替RC电路。如图 3 所示，三角波发生电路可由两部分构成：同相迟滞比较器和反相积分器。

同相电压比较器传输特性如图 4 所示。输出高电平U_{OH}=U_Z,输出低电平U_{OL}=-U_Z，其中U_Z是稳压二极管的稳压电压值。

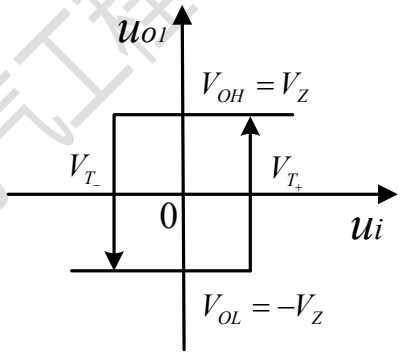


图 4 同相迟滞比较器的传输特性

上限阈值电压和下限阈值电压分别为：

$$U_{T_+} = \frac{R_{w1}}{R_1} U_Z$$

$$U_{T_-} = -\frac{R_{w1}}{R_1} U_Z$$

积分器输出电压为：

重庆大学电气工程学院电子技术课程组

$$u_o = -\frac{1}{R_{w2}C}\int_{t_0}^{t} u_{o1}dt + u_0(t_0)$$

电路输出三角波的周期：

$$T = \frac{4R_{w1}}{R_1}R_{w2}C$$

输出三角波电压峰-峰值：

$$U_{\text{opp}} = 2\frac{R_{w1}}{R_1}U_z$$

4、锯齿波发生器

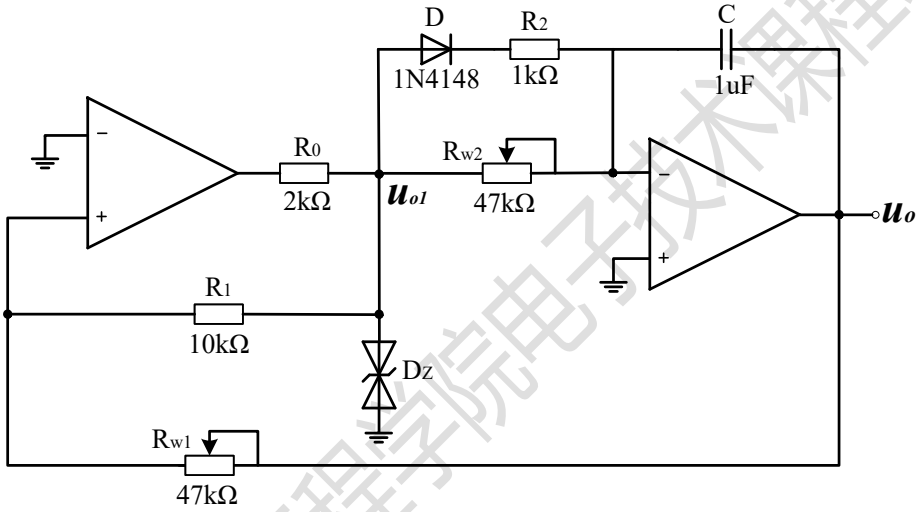


图 5 锯齿波发生电路

三角波的上升斜率和下降斜率的绝对值是相等的，而锯齿波的上升斜率和下降斜率的绝对值是不相等的，所以在三角波发生电路的基础上稍加修改便可得到锯齿波发生电路。如图 5 所示，在三角波发生电路的基础上，增加了二极管 D 和定值电阻 R_2 与电位器 R_{w2} 并联组成积分时间常数选择电路。

电路输出锯齿波的周期为：　$T = 2\frac{R_{w1}}{R_1}(R_{w2} + R_2//R_{w2})C$

输出锯齿波电压的峰-峰值：　$U_{\text{opp}} = 2\frac{R_{w1}}{R_1}U_z$

三、实验设备与器件

（1）数字示波器

（2）函数信号发生器

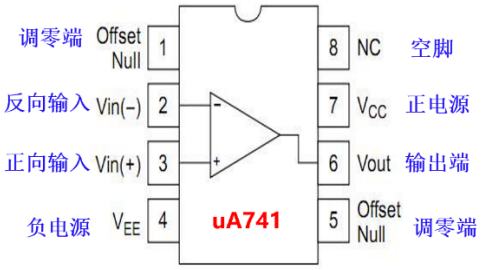
（3）数字万用表

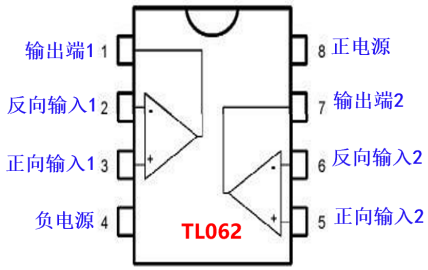
（4）电子技术实验箱

（5）导线若干

重庆大学电气工程学院电子技术课程组

（6）集成运算放大器：uA741、TL062





四、基本实验内容及步骤

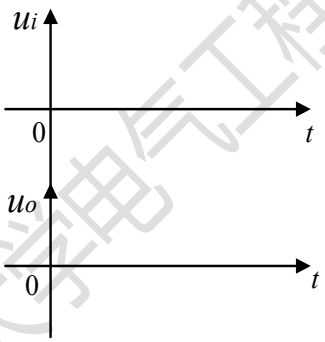
1、*RC* 桥式正弦波振荡电路

（1）按照图 1 连接实验电路，检查无误后，方可接通实验箱电源；

（2）用示波器观察输出波形，若无振荡，可轻轻调节 R_w 的旋钮，同时观察示波器上的波形，使其出现稳定振荡波形时（最好调到输出波形幅值最大且不失真的情况）；

（3）用示波器测量对应输出波形的幅值、频率，计算负反馈放大电路增益 A_{vF} 并与理论值进行比较,完成正弦波振荡电路实验数据记录表 1。

表 1　正弦波振荡电路实验数据记录表

集成运放同相输入端电压以及输出最大不失真电压波形	负反馈放大电路增益、振荡频率计算过程
	

*2、方波发生器

（1）按照图 2 连接实验电路；

（2）用示波器观察电容两端电压 uc 与输出电压 uo 的波形，测量其幅值和振荡频率，并在坐标纸上绘制波形，完成方波发生器数据记录表 2 和波形记录表 3。

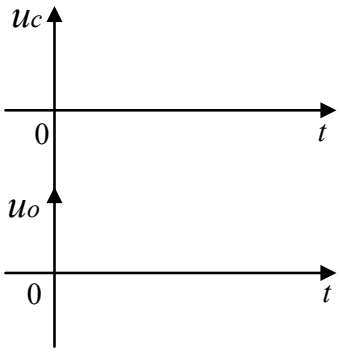
表 2　方波发生器数据记录表

输出信号	uc		uo	
	幅值	频率	幅值	频率
R_w =				

重庆大学电气工程学院电子技术课程组

注：电阻测量用数字万用表，理论计算值要写清楚详细计算过程

表 3 输出波形记录表

电容两端电压、输出电压波形


3、三角波发生器

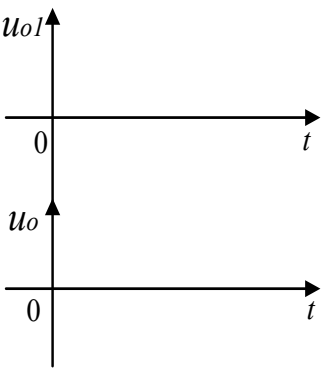
（1）按照图 3 连接实验电路

（2）同时调节 R_{w1}、R_{w2}，使示波器上出现稳定且不失真的方波和三角波，并用示波器观察 u_{o1} 与输出电压 u_o 的波形，测量其幅值和振荡频率，用万用表测量 R_{w1}、R_{w2} 的值，并在坐标纸上绘制波形，完成表 4 和表 5 的记录。

表 4　三角波发生器数据记录表格 1

输出信号		uo1		uo	
		幅值	频率	幅值	频率
R_{w1}=	R_{w2}=				

表 5 三角波发生器波形记录表格 2

示波器上出现稳定且不失真的波形


重庆大学电气工程学院电子技术课程组

4、锯齿波发生器

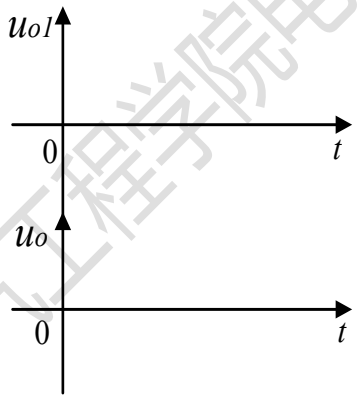
（1）按照图 5 连接实验电路，检查无误后方可接通实验箱电源；

（2）同时调节 R_{w1}、R_{w2}，使示波器上出现稳定且不失真的两组波形，并用示波器观察 u_{o1} 与输出电压 u_o 的波形，测量其幅值和振荡频率，用万用表测量 R_{w1}、R_{w2} 的值，并在坐标纸上绘制波形，完成表 6 和表 7 的记录。

表 6 锯齿波发生器测量数据表格 1

输出信号		u_{o1}		u_o	
		幅值	频率	幅值	频率
R_{w1}=	R_{w2}=				

表 7 锯齿波发生器波形记录表格 2

示波器上出现稳定且不失真的波形


五、实验预习要求

1、复习 RC 桥式正弦波振荡电路、电压比较器电路、方波发生电路、三角波发生电路、锯齿波发生电路的工作原理，以及电压比较器电路和方波发生电路的电压传输特性；

2、了解电路中各个参数测量和匹配的方法，以及如何调节电路，使其产生稳定且不失真的波形；

3、预习示波器的光标测量法和直接测量法的方法步骤以及函数信号发生器的使用注意事项

4、熟悉计算振荡频率、输出电压幅值的理论过程

六、实验注意事项

重庆大学电气工程学院电子技术课程组

1、集成运算放大器的供电电压为±12V，请用导线与实验箱的±12V 电源连接，切记不能接反。集成运算放大器的输出端不能直接接地。

2、测量仪器必须与被测电路“共地”，即万用表的黑表笔和示波器的黑夹子需和实验箱的接地端连接到一起。

3、所测波形数据是电路输出不失真状态下

4、实验完成以后，收拾整理好实验桌，将测量的原始实验数据与理论计算值进行误差分析

七、思考题

1、如何测试 RC 桥式正弦振荡电路的饱和不失真频率？简述其测量过程。

2、电路产生自激振荡的条件是什么？

3、方波发生电路中，稳压二极管的作用是什么？

重庆大学电气工程学院电子技术课程组

实验八　正弦波过压欠压检测电路

一、实验目的

1、掌握 RC 桥式正弦波振荡电路的原理和调试方法；

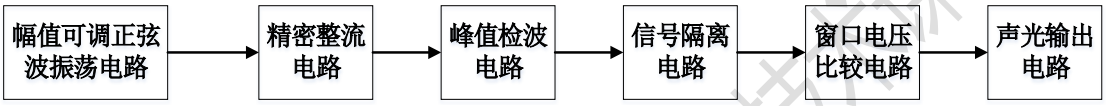
2、掌握精密整流电路的原理和调试方法；

3、掌握检波电路的原理和调试方法；

4、掌握窗口电压比较器的原理和调试方法。

二、实验原理

本实验以检测正弦波幅值的过压或欠压为目标，总体实现流程如下图所示：



1、幅值可调的正弦波振荡电路

首先，通过 RC 桥式正弦波振荡电路产生一个最大不失真的正弦波，然后利用电位器构成一个串联电阻分压电路，实现正弦波的幅值可调。

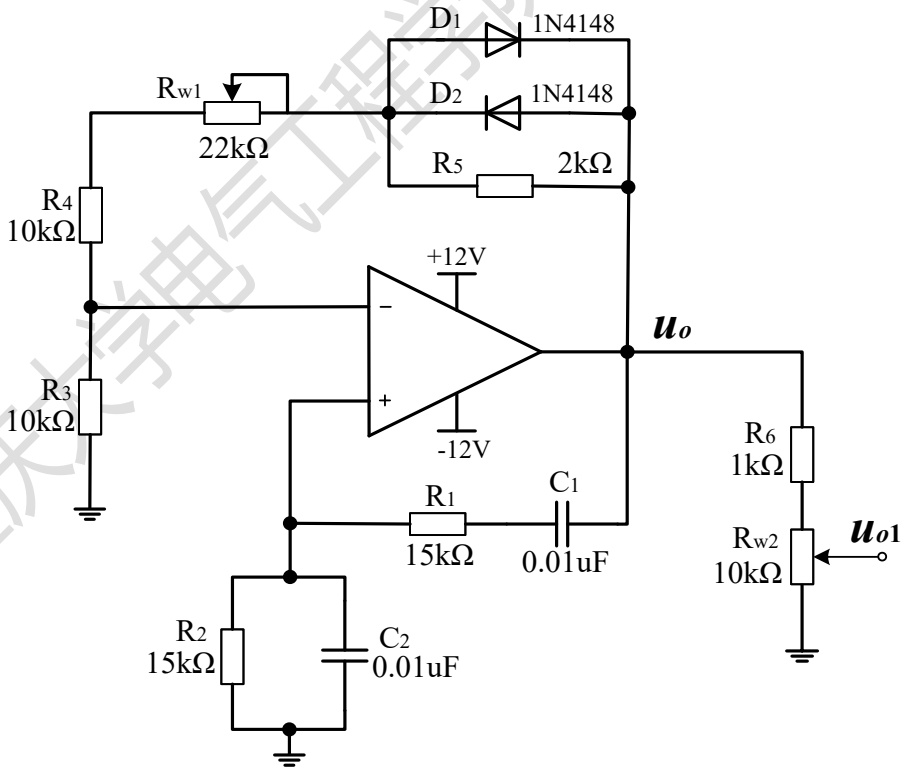


图 1 幅值可调的正弦波振荡电路

重庆大学电气工程学院电子技术课程组

2、精密整流电路

将上一步产生的幅值可调正弦波输入到精密整流电路中，得到一个单极性的脉动波形。

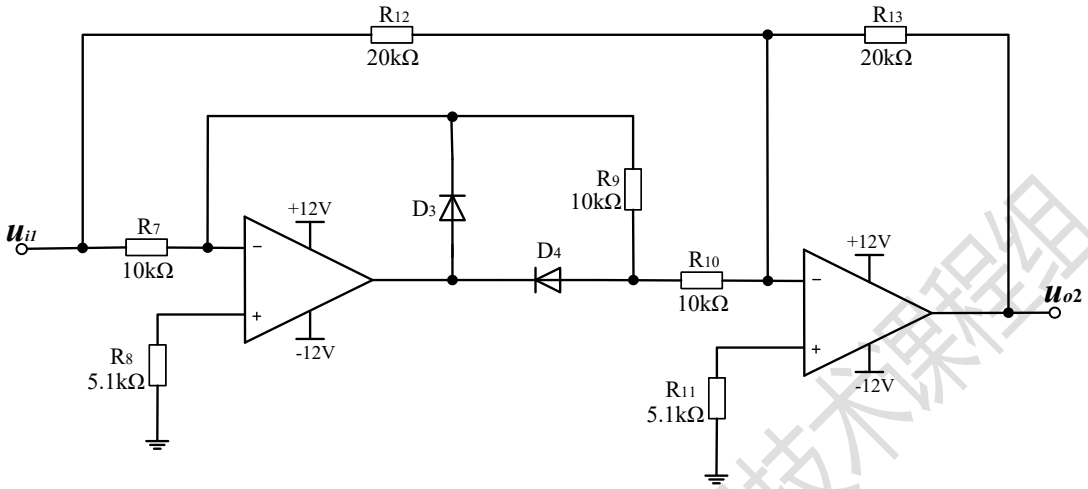


图 2 精密整流电路

3、峰值检波电路和电压跟随电路

将上一步产生的单极性脉动波形输入到峰值检测电路中，即可得到该正弦波的幅值，然后利用电压跟随电路实现前后级电路的隔离。

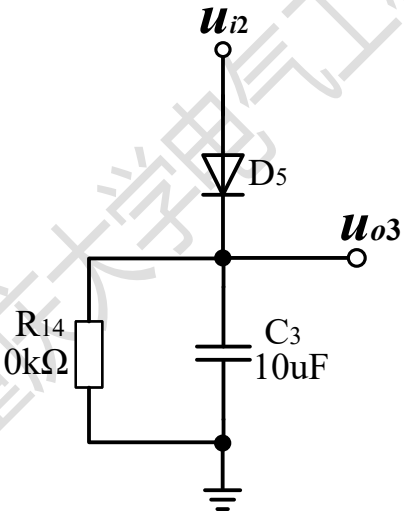


图 3 峰值检波电路

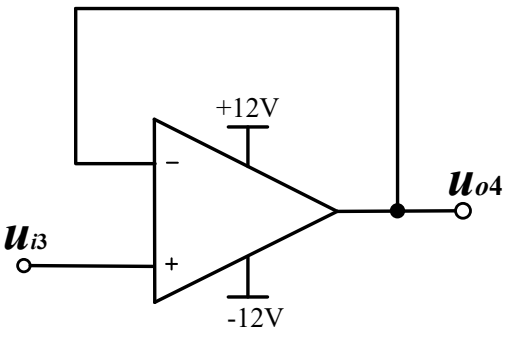


图 4 电压跟随电路

4、窗口电压比较电路和输出电路

最后，通过窗口电压比较电路实现正弦波幅值的过压或欠压检测，并通过发光

重庆大学电气工程学院电子技术课程组

二极管或蜂鸣器表示电路的输出结果。

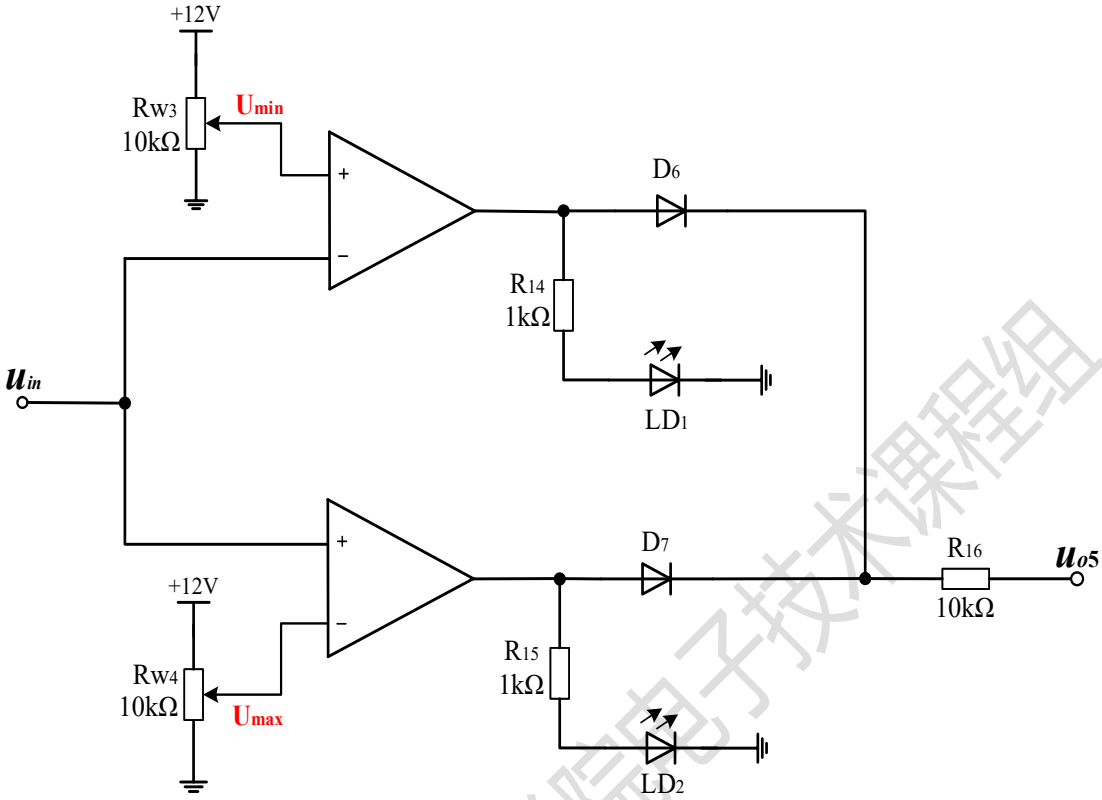


图 5　窗口电压比较电路和输出电路

三、实验设备与器件

（1）数字示波器

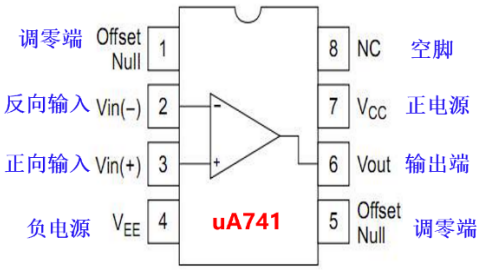
（2）函数信号发生器

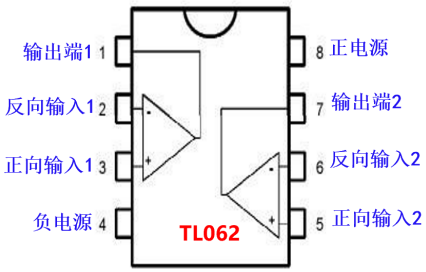
（3）数字万用表

（4）电子技术实验箱

（5）导线若干

（6）集成运算放大器：uA741、TL062





重庆大学电气工程学院电子技术课程组

四、实验内容及步骤

1、幅值可调的正弦波振荡电路测试

按照图 1 连接实验电路，调节电位器 Rw1 使运放输出一个最大不失真的正弦波波形 u_o，然后通过调节电位器 Rw2 来改变正弦波波形的幅值，得到一个幅值可调的输出波形 u_{o1}，完成表 1。

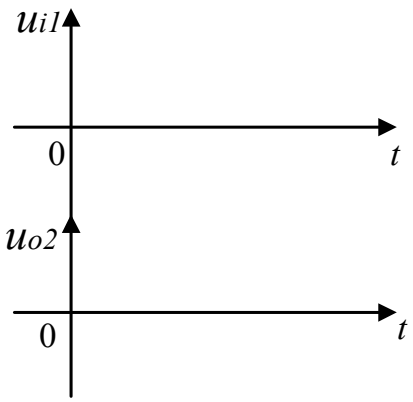
表 1 幅值可调的正弦波振荡电路测试表格

输出	频率（Hz）	幅值可调范围（u_{pp}）	输出波形
最大不失真电压波形 u_o			
幅值可调的电压波形 u_{o1}			

2、精密整流电路测试

继续按照图 2 连接实验电路，将图 1 的输出波形 u_{o1} 连接到图 2 的输入端 u_{i1}，采用示波器分别测试 u_{i1} 和 u_{o2} 的电压波形，然后完成表 2。

表 2 精密整流电路测试表格

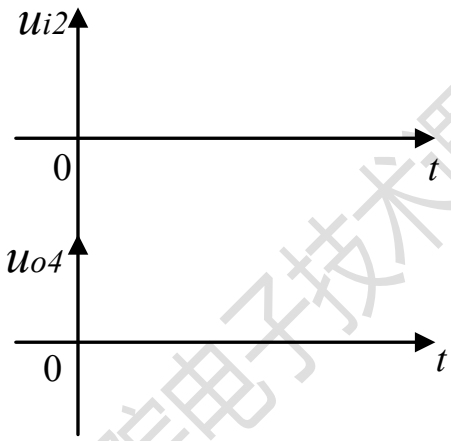
u_{o2} 频率（Hz）	输入、输出波形
	

重庆大学电气工程学院电子技术课程组

3、峰值检波电路和电压跟随电路测试

继续按照图 3 和图 4 连接实验电路，将图 2 的输出波形 u_{o2} 连接到图 3 的输入端 u_{i2}，将图 3 的输出波形 u_{o3} 连接到图 4 的输入端 u_{i3}，采用示波器分别测试 u_{i2}、u_{o3} 和 u_{o4} 的电压波形，然后完成表 3。

表 3 峰值检波电路和电压跟随电路测试表格

u_{o4} 幅值	输入、输出波形
	

4、窗口电压比较电路和输出电路测试

继续按照图 5 连接实验电路，将图 4 的输出 u_{o4} 连接到图 5 的输入端 u_{i4}，调整 Rw3 设置正弦波欠压检测参考值 U_{min}，调整 Rw4 设置正弦波过压检测参考值 U_{max}。然后，通过调整图 1 中的 Rw2 来改变正弦波幅值，观察发光二极管 LD1 和 LD2 的状态，完成表 4。

表 4 窗口电压比较电路和输出电路测试表格

参考值 $U_{min}=5V$ $U_{max}=7V$	u_{o1} 幅值	u_{o2} 幅值	u_{o3} 幅值	u_{o4} 幅值	发光二极管状态
欠压临界值					
过压临界值					
输入正常值					

重庆大学电气工程学院电子技术课程组